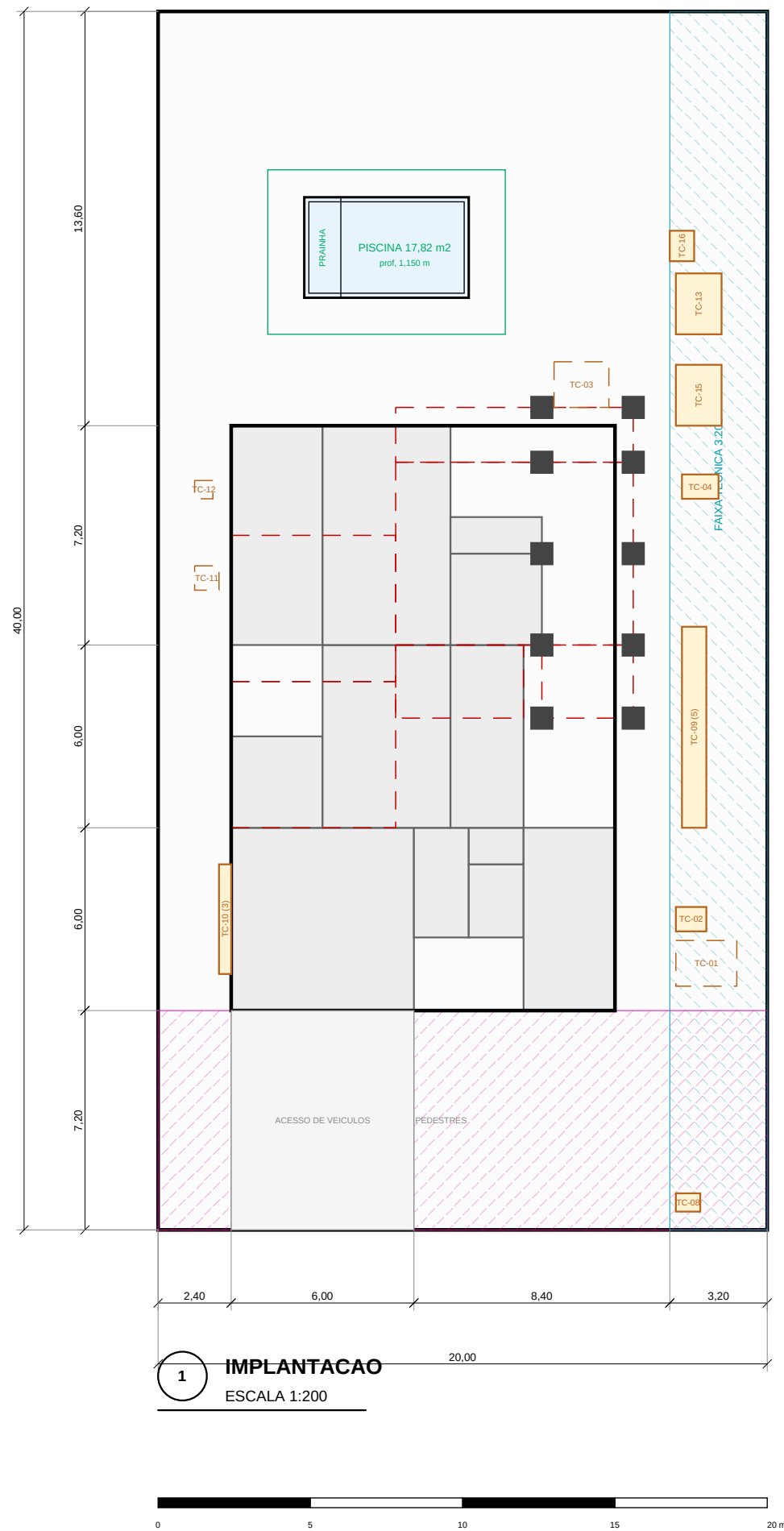




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos [H] - pendentes controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 9 x 2.000 mts.

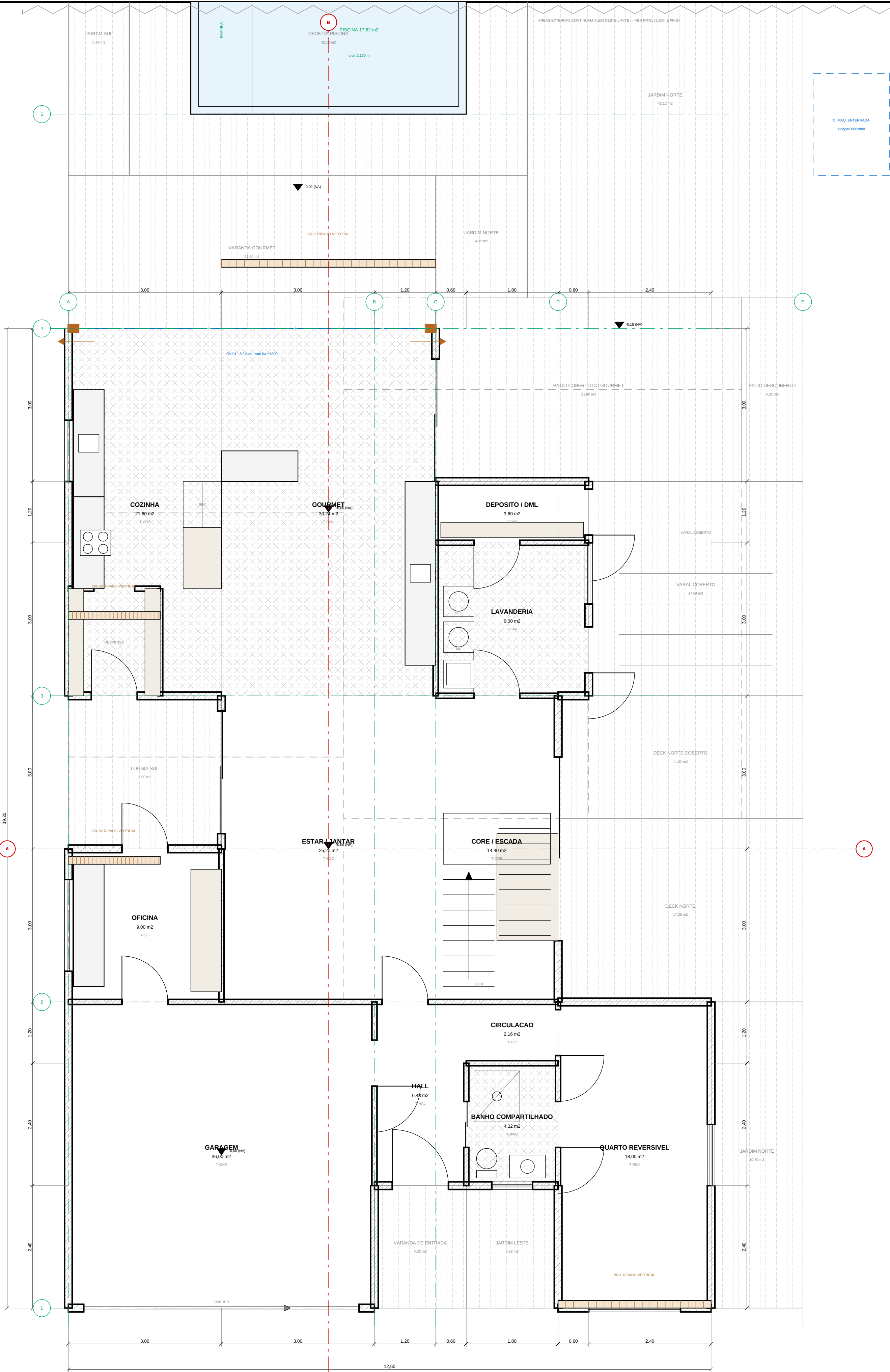
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PA

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD R22 (previsão) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R21 LMO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-25 REV R21
--	--	---	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	9,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUMMET	450x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	480x300	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOUMMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	750x300	22,50
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	120x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	540x700	37,80
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x400	56,00

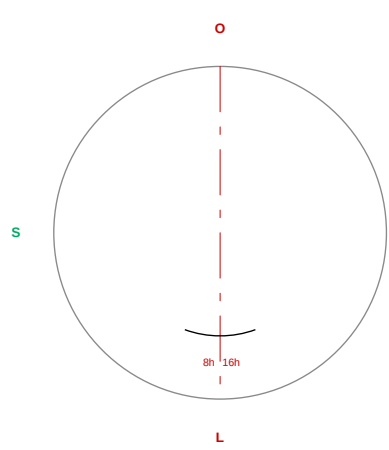
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	3	junta de pavimento, alumínio
J4	80x80	180	1	junta alta de pavimento, alumínio
J5	180x120	120	2	junta ampla de pavimento, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, vidro espelho
P2	90x120	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, madeira a 45 graus
P5	90x120	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P7	300x240	0	1	vão social paralelo
P8	300x240	0	2	porta blindada de vidro (diversas aberturas) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Projeto de pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (P&E 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R31

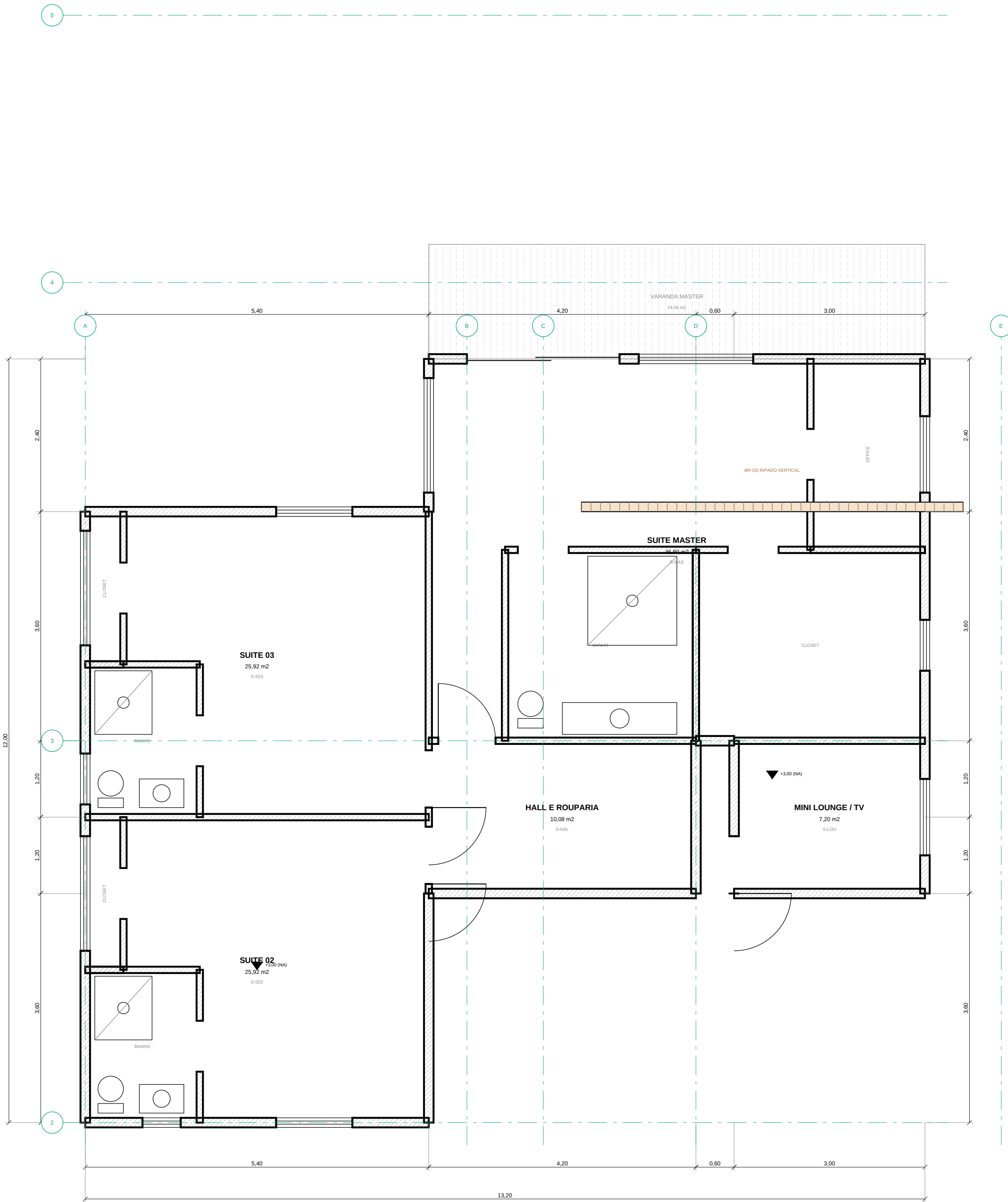
TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV R31



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (qm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-005	MINI LOUNGE / TV	3650x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1600	12,48

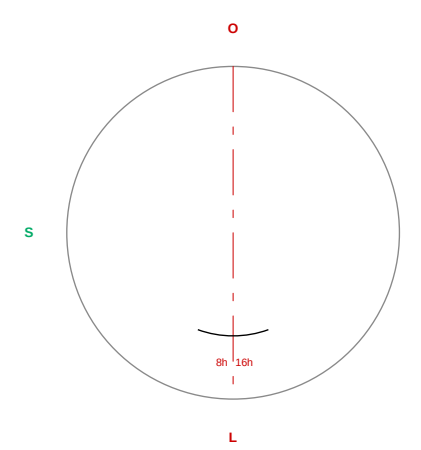
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VAZO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1800x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3650x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alvenaria simples / fôrma de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= largura interna ESTÍCIO

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

= largura interna ESTÍCIO

Solar 3: 4.0 m x 3.0 m

= largura interna ESTÍCIO

- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas de nível a 600 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

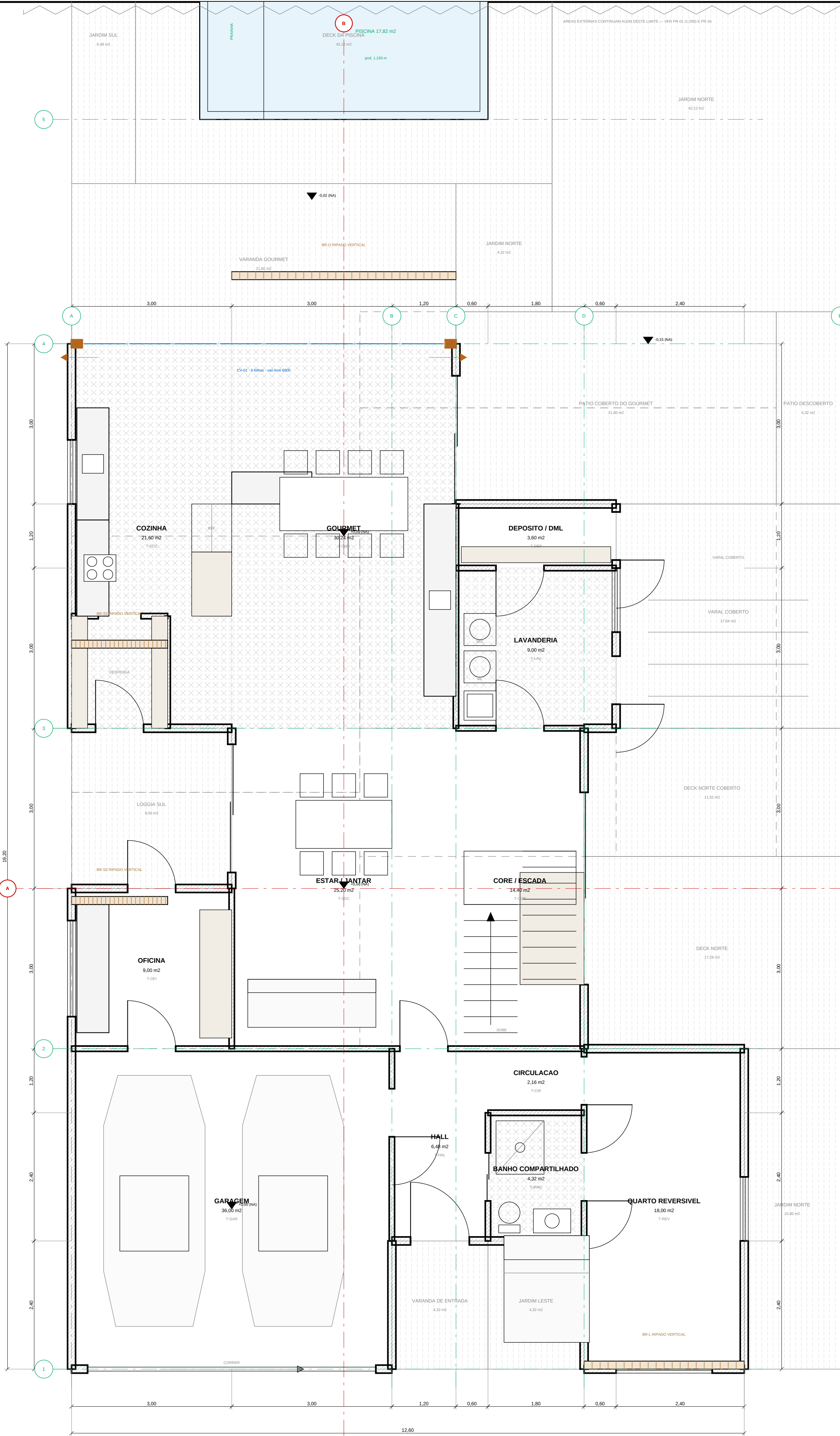
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R31	03
PROJETO	FORMATO A1	MAIO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAIO 16/05/2020	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

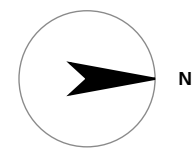
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA DO GOUREMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-D-OP	DECK DA OFICINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N-2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-P-2	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

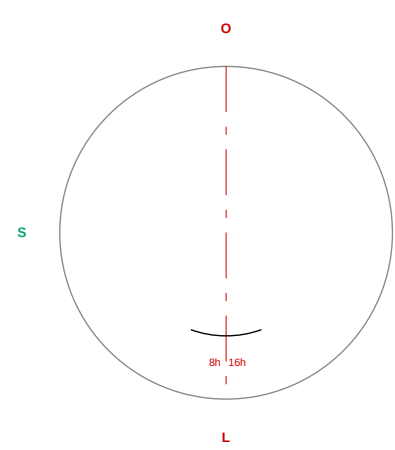
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, banheiro
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J5	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, banheiro
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P5	5400x2400	0	1	portas de correr, banheiro quarto
P6	3000x2400	0	1	varanda principal
P7	3000x2400	0	2	porta lateral de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R31

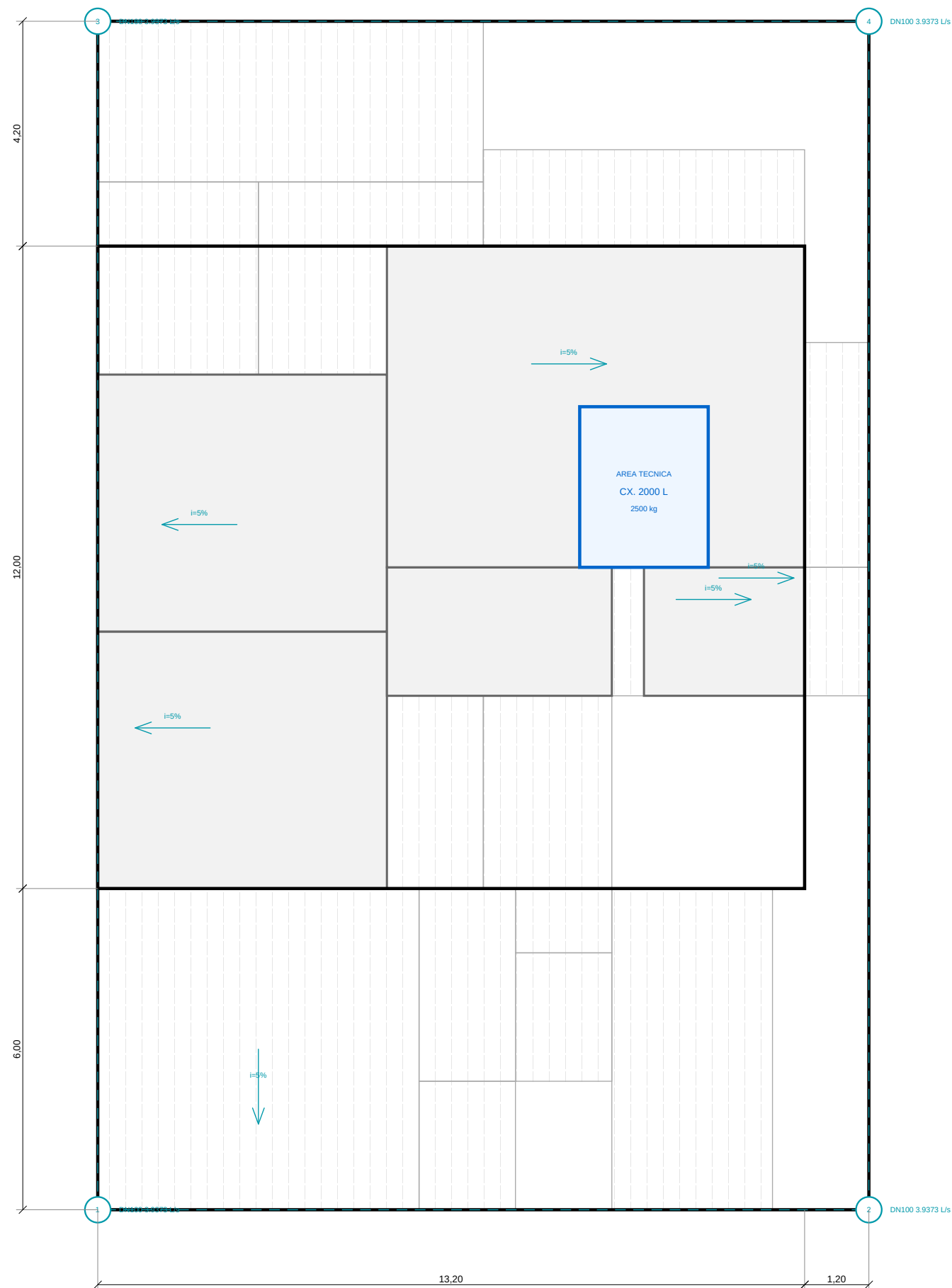
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-25 REV 031



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de altura, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	05
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
Unidade Consolidada	MAQUETA 300x300mm	SEM ART / INT	IN 25 REV R31



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

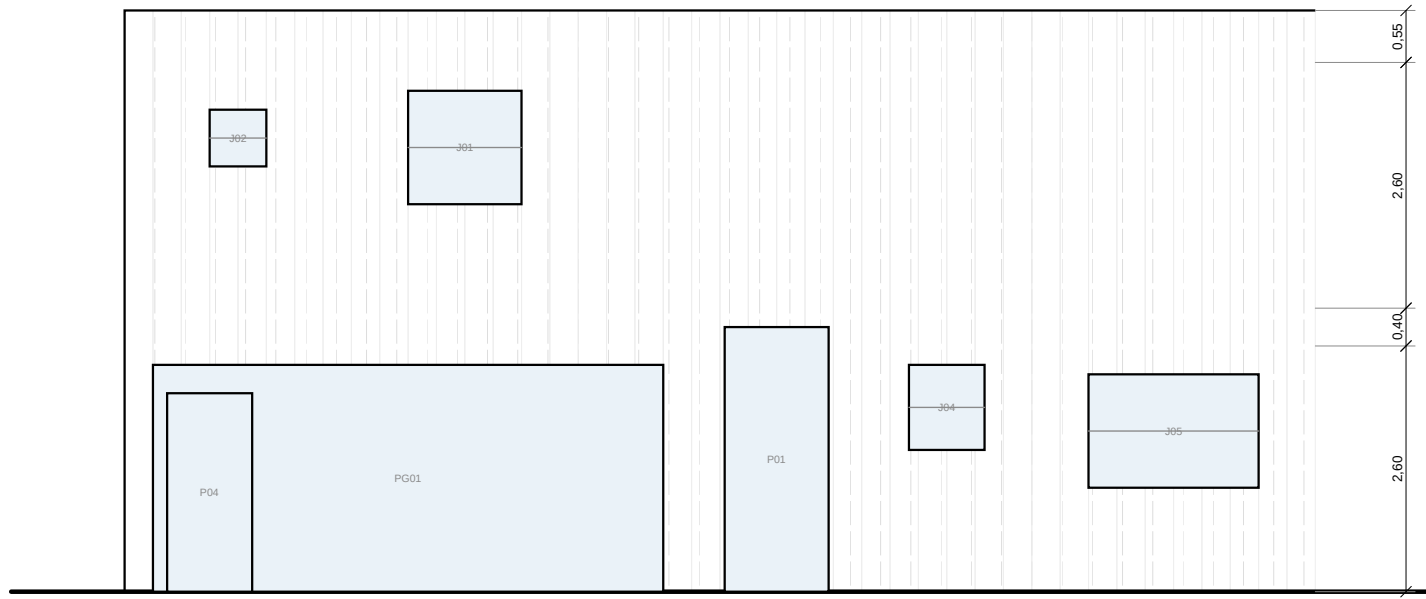


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



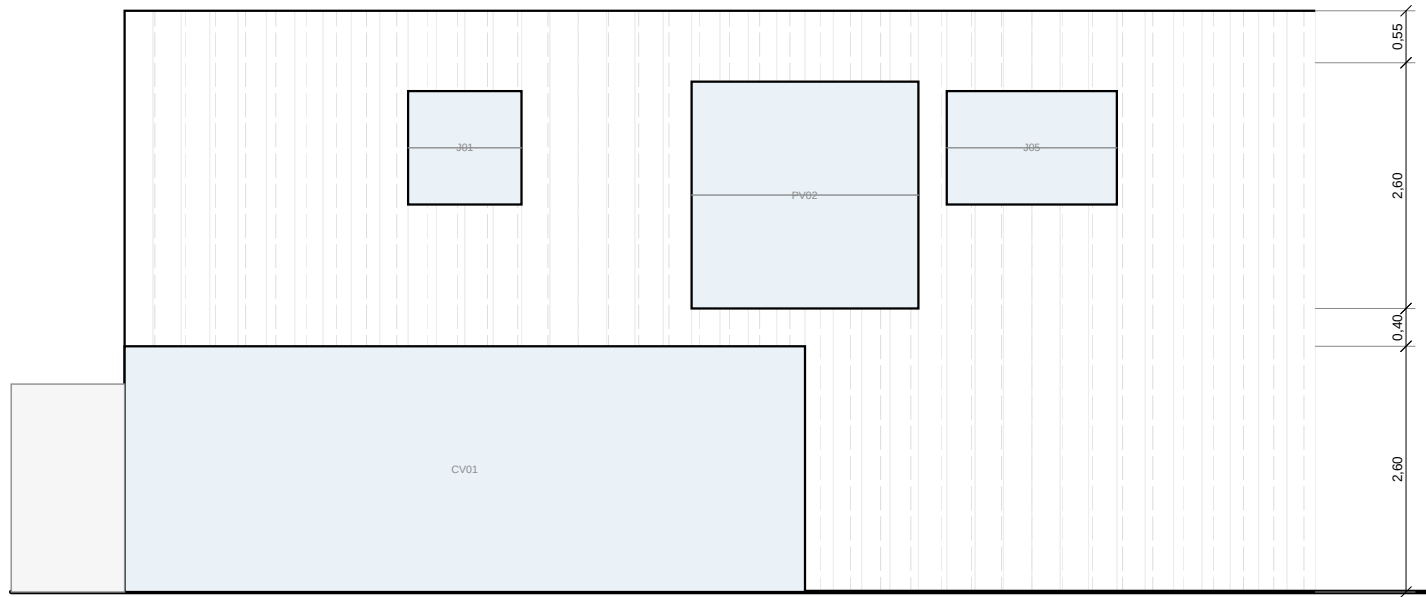
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada projR31 (previsao)	1:60 FORMATO A1 MILHA:600/000000	ESTUDIO PRELIMINAR R31 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	06 06-25 REV R31

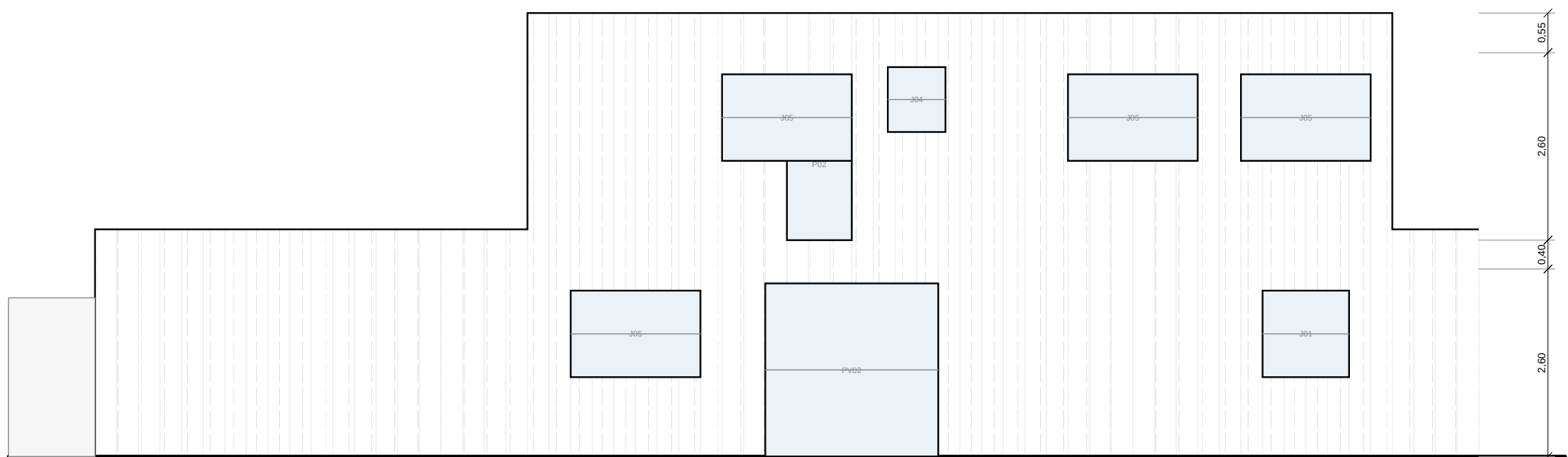


FACHADA FRONTAL (SUL)

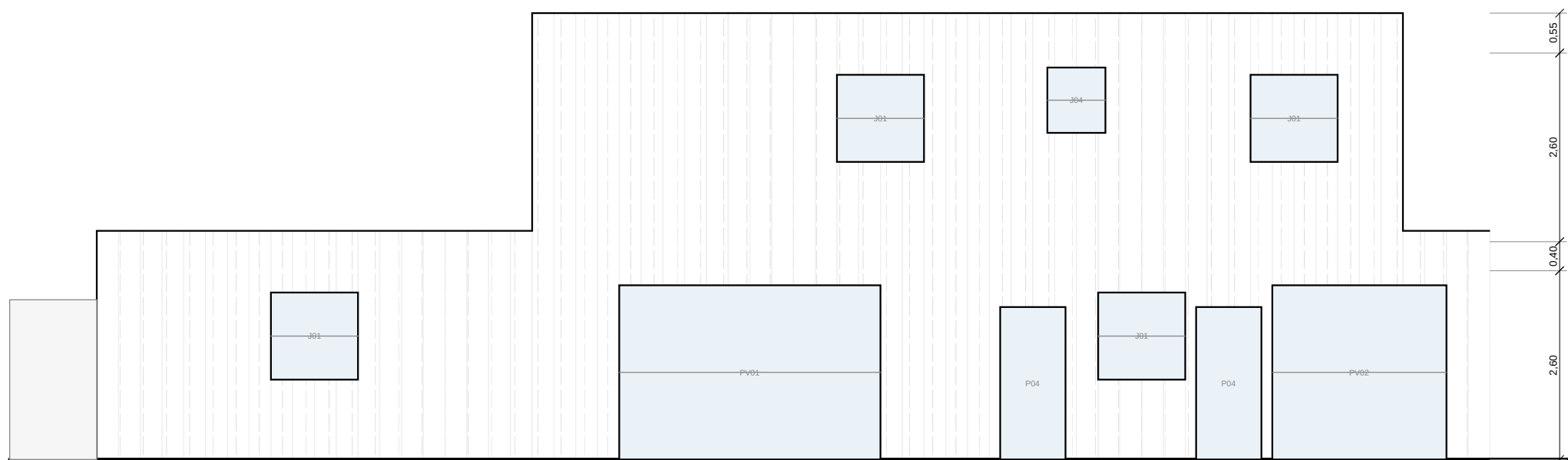
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



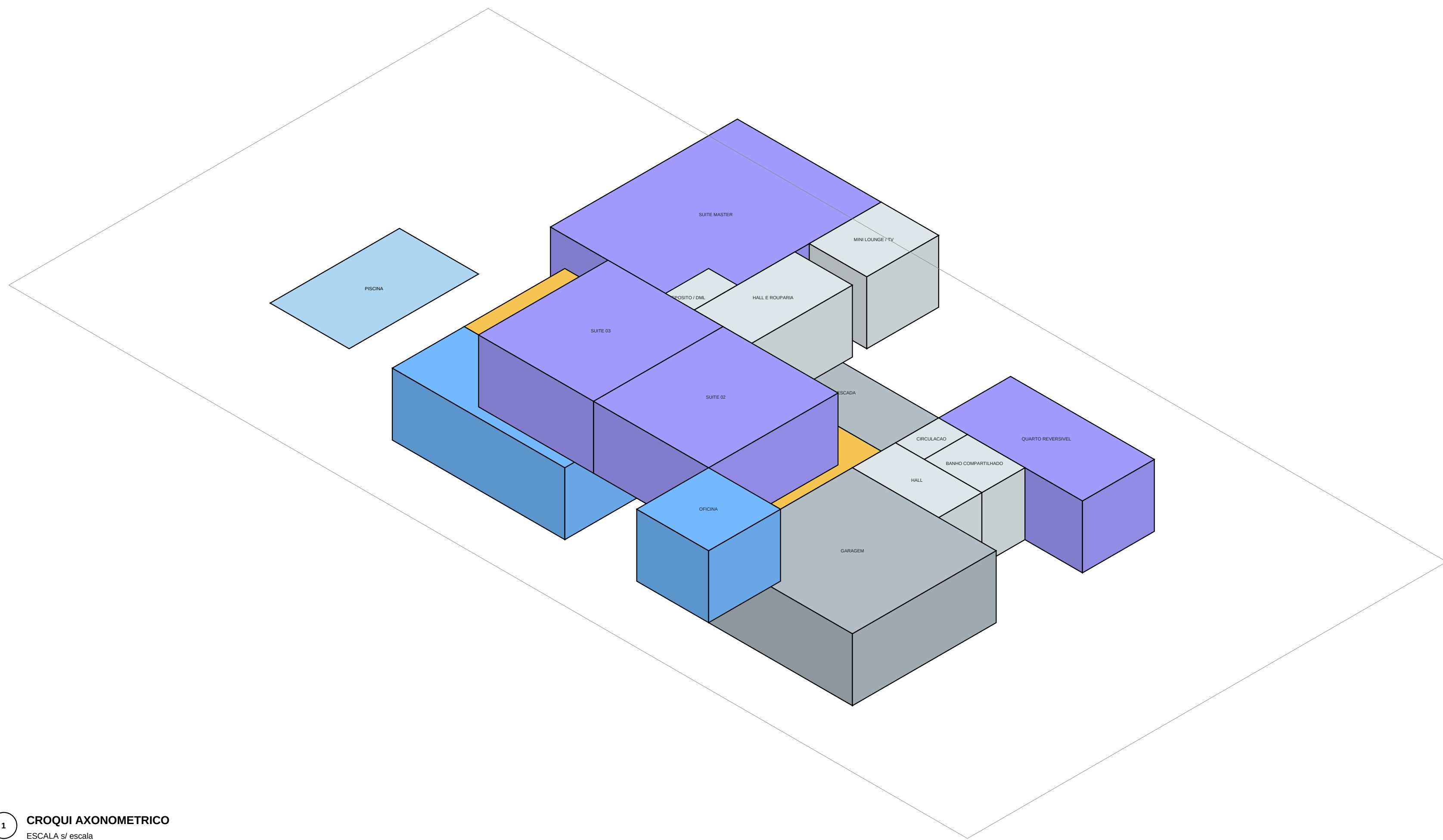
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R31	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 655/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL — estar/jantar e gourmet	
INTIMO — suítes e quarto reversível	
SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI	
APOIO — garagem e core	
CIRCULACAO — hall e halls de pavimento	

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica a ser detalhada (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 1:500 (1:500)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R31 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R31

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	REFERENC (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	133.00	94.06	+3.94
Área fechada total	266.00	258.30	+7.44
Variante maior (área)	10.00	10.00	0.00
Áreas externas cobertas/encobertas	266.54	-	-
Laumia fígura da planta	11.52	11.52	0.00
Projeto de área (área + espaço)	266.48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33.31 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.370	max 0.30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	7	13.23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10.08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	9	0.60	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	3	2.18	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	4	12.96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8.64	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17.28	porta-balcão de estar (dentro adicional) — ver DNDN
C011	7200 x 2400	0	1	18.72	CORTINA DE VOPOU total, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / sistema / total	2.800 L / 3.000 L / 1.000 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pers., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Resolução	Moduladora / m²	0.50 m³ / 2.40 m³ / 10.00 m³
Plano	Volume total / por decada	6.1794 L/s / 1.2690 L/s (4 x DN100)
Plano	Reserva para novo	2.300 L — frigidez e lavagem
Engen.	Cálculo / verificação / C. gôndola	DN100 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalável
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8.3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + alvará)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Dimensionamento de tubo e cálculo de perda de carga	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UFP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no máximo — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, ruído e recuo
7	Divergência geométrica R12 x Lida Controlada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel. — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21.80	12.24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	1. Verificação Consolidada de R12 prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	3.60	13.60	13.600	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	2. Cálculo de Lida e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10.10	3.96	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	3. Cálculo de ambas divergências, prevalece a norma e registra-se a exceção.	15.10	4.32	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	4. Ajuste de ambas peças de R12, considerando a largura, altura, espessura, material e revisão.	15.20	5.16	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
S-100	MINI LOUNGE / TV	7.20	1.44	5.800	9.000	TC-09	ATIVO
S-100	SUITE MASTER	21.80	12.24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
T-01	OFFICINA	9.00	2.16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2300 mm	—	—	—	—	—	AR

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Capim 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Maquiagem de madeira 0.2 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN12, madeira D
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-4)	FT-H	(1720, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, min 1.5 m de qualquer lado e 2.0 m
TC-05	Quarto geral 36 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de gesso, janelas de 1.0 m, altura de 2.1
TC-06	Quarto superior 24 modulos	INT	interior a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 camadas, 3 pontos pontos, 1 velocidade
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na base, altura para não ser atingido
TC-09	Nicho de condicionamento de ar (2 pontos)	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento de ar (2 pontos)	RSC-S	(2000, 840)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	600 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de planta	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) dentro de 10
TC-14	Depósito externo de água a planta	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação de 10m
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica, junto ao chaf. 10m

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

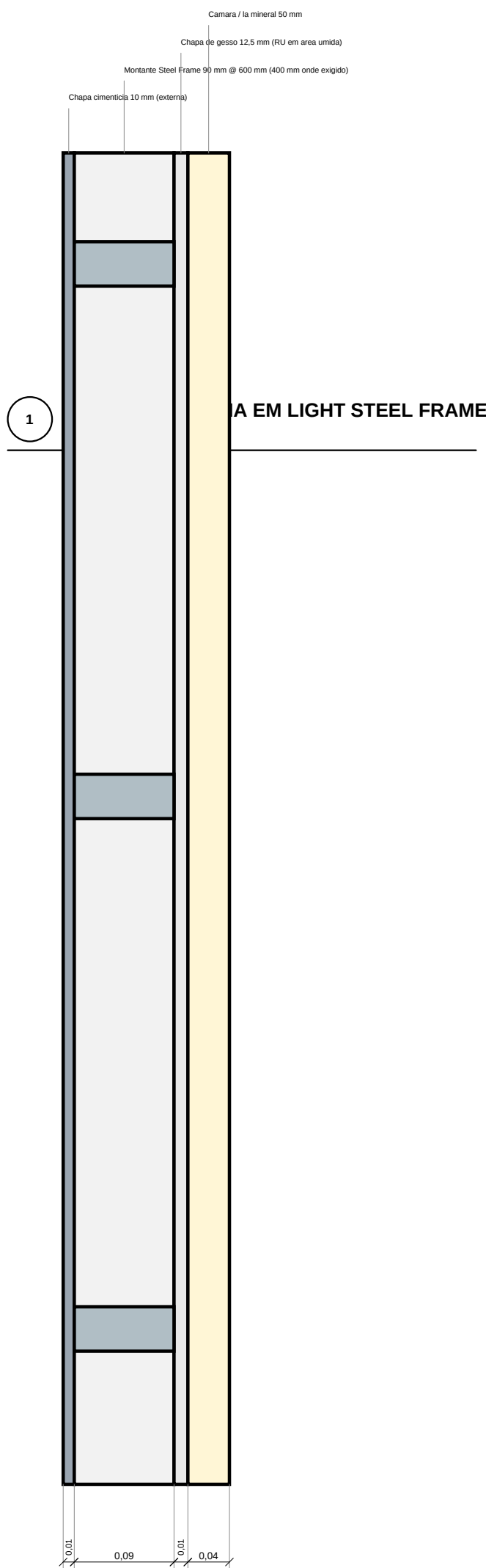
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

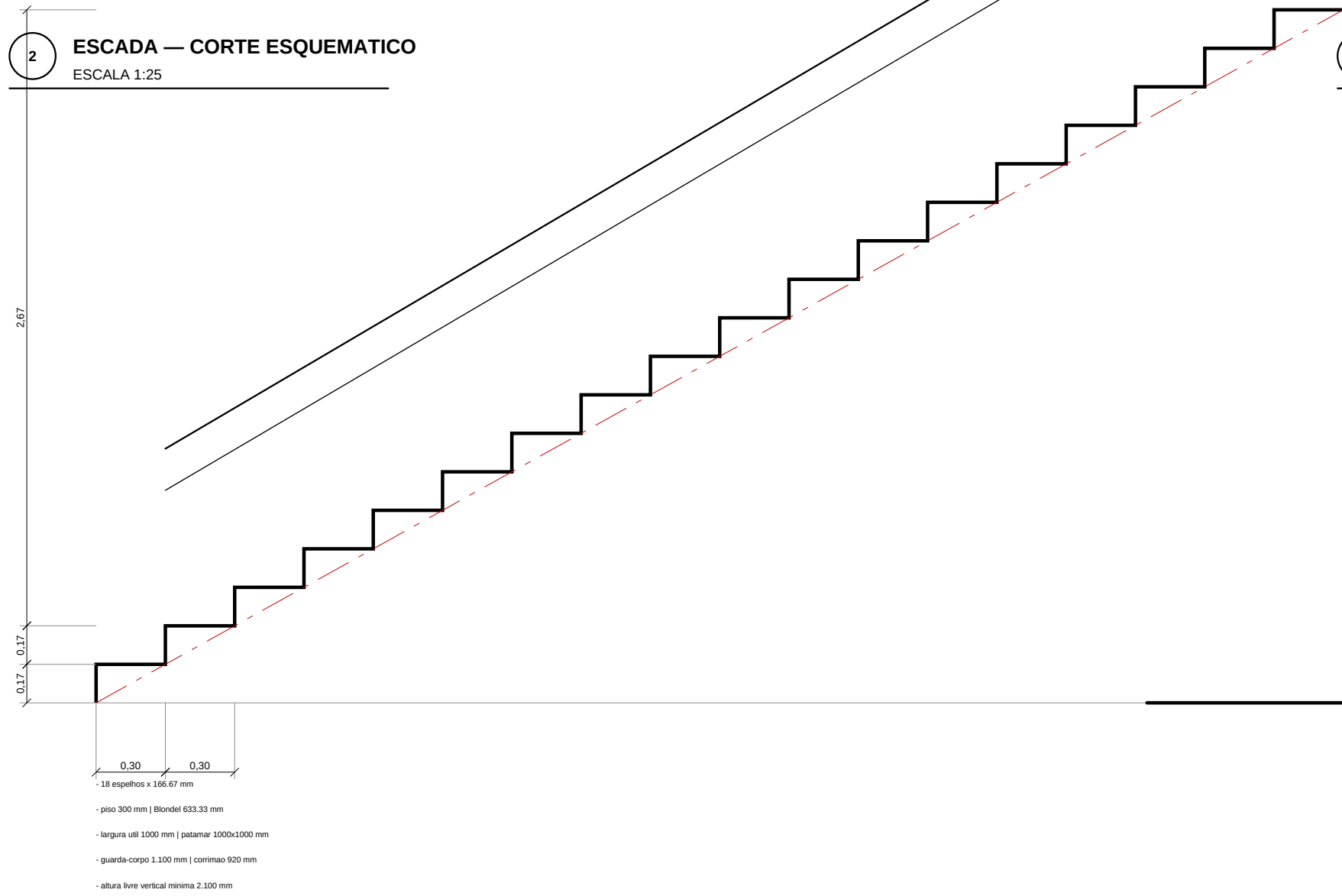
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

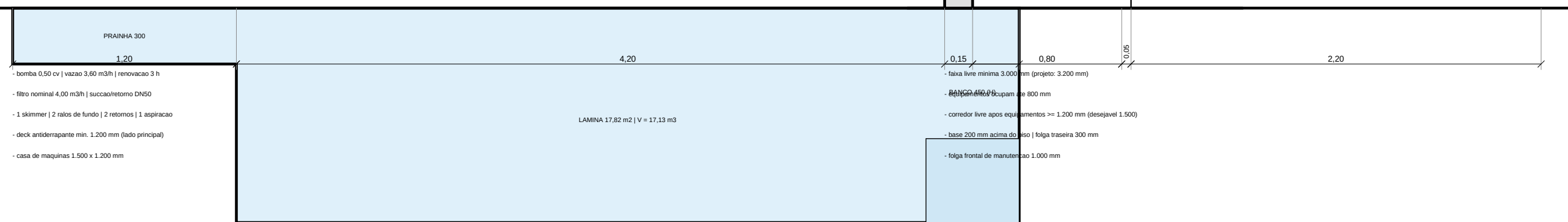
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R11	09
Projeto R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REV R12
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/500	SEM ART / INT	



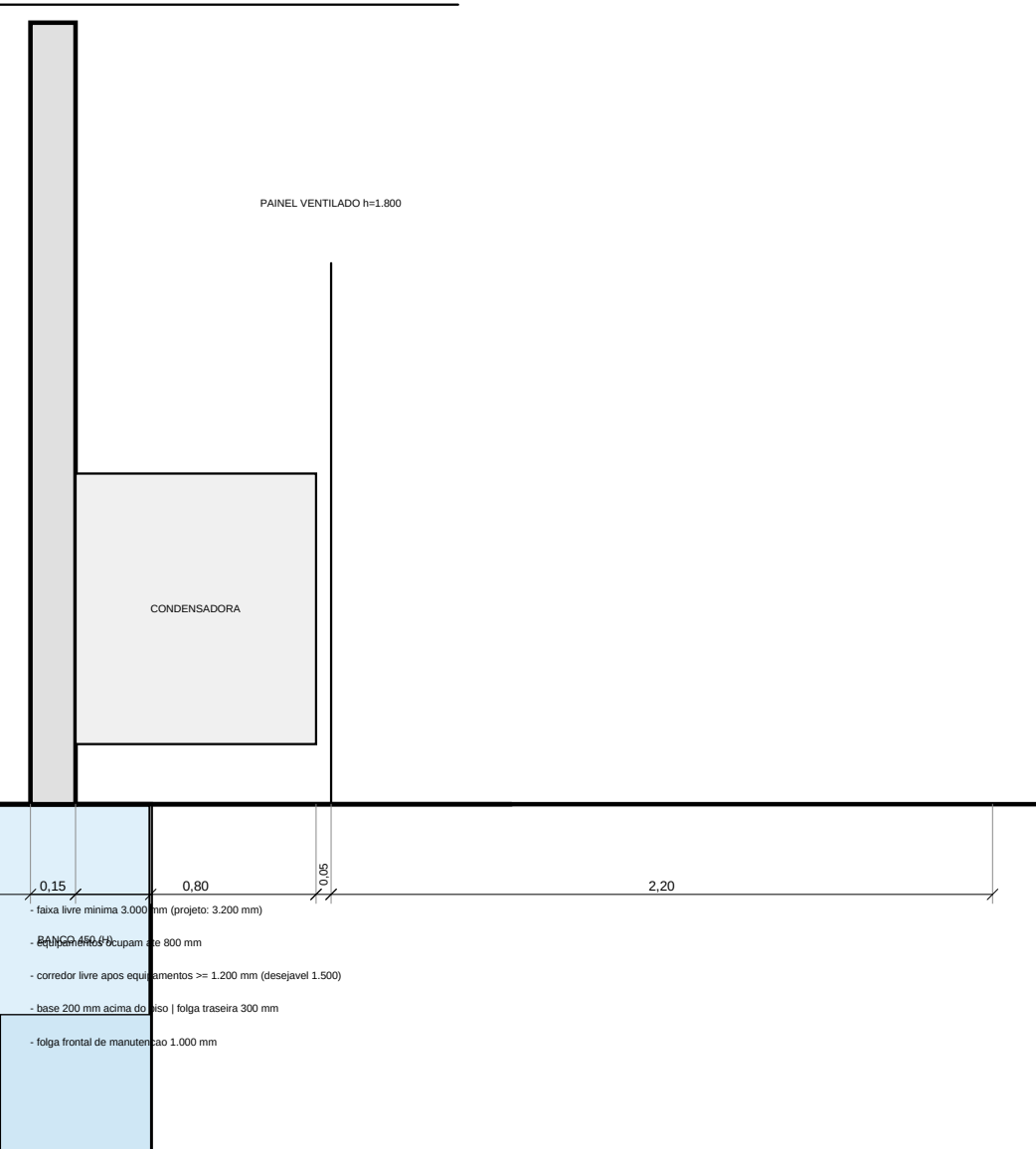
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R31	10
PS-R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R31

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R (W/m2 K)		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	41 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotetico de projeto.

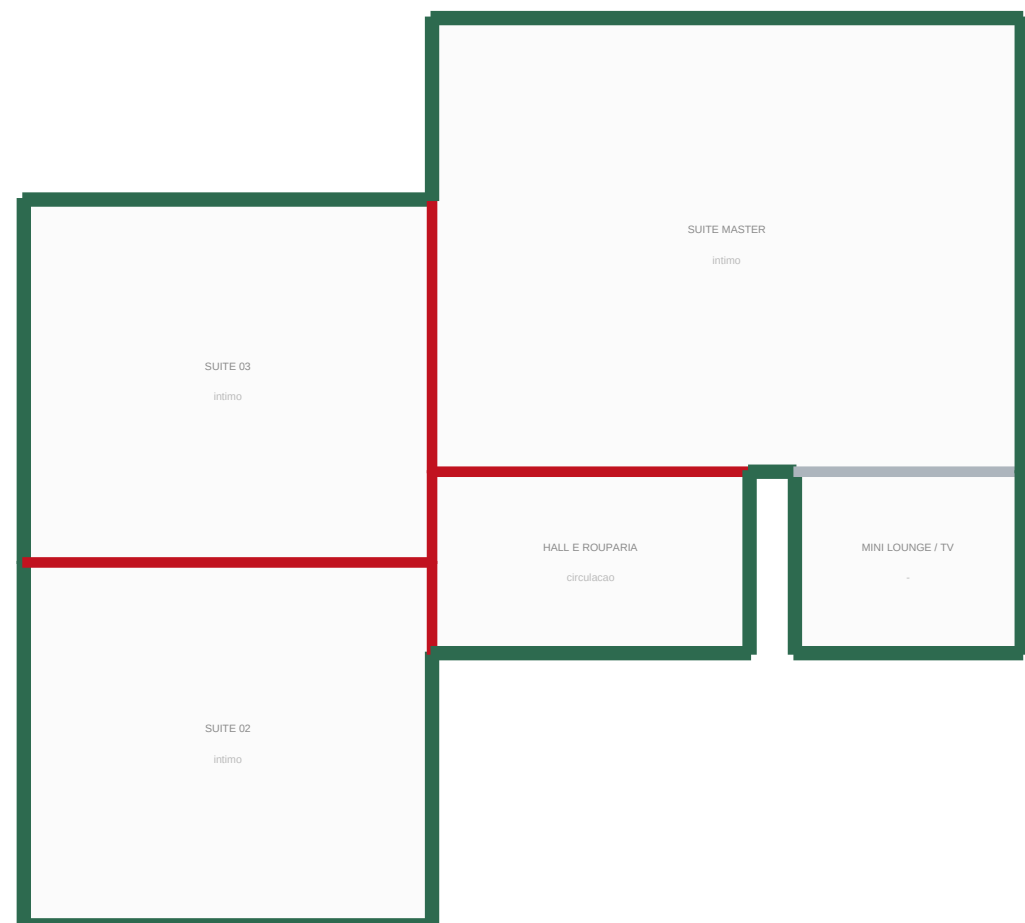
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	11
ps-R32 (previsivel)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	de 25 REV R31



FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	exp.	Re	AREA-net	Unice	ORDE DE AFILIAÇÃO
PO-1	Família externa única	100	60	140.00	1.12	todos os filhos internos, sem exceção
PO-4	Família federativa interna	100	64	36.00	1.20	apenas os pais/pais-procurado de origem (ONCE) ou os filhos
PA-1	Família acúcia	100	49	60.04	1.35	interio + todos de saúde, social e serviços, externo do
PA-2	Família acúcia de alto desempenho	100	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a cidade entre a oficina e a delegacia
PA-1	Delegacia externa simples	100	41	28.00	1.00	dentro de zonas fronteiriças (serviço com serviços, social
TOTAL				475.00		

PE-1 — cimentă 10 + XPS 20 (50 strig) + esantare 90 cf la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P16-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 + gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + moentante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + reontarte 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

Pl-1 — gesso 12,5 + macerato 70 cl in 50 + gesso 12,

Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $340 \text{ m}^2 \rightarrow 682 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

imento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

o porta

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensada. DENTRO do painel — sob

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso fixo + cortinas e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz parte
T-00C	gesso fixo lousado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre a fono	29,82	la sobre o fono absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre a fono	29,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre a fono	28,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	30,30	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura aparente)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estrutura aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes P01-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos controla (P00 20 mm)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P01-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundar, espalha-se nao acontece nada
Parede acustica (P01-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P01-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pedu integracao: parede ali controla o pedido
Parede fônica/la 100 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem mais ali
Materia isolante	solo (por do terrio (radio radio))	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x800 e fones protegidos: tudo sem retorno periclitogel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terras mais)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	idem de P00 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra barreira de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de qual dos lados a indicacao aplica (L=00) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R01	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	de 25 REV R01
	MALHA 600/600/600		

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, furo.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chameis	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de maquiagem.	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder não.	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer so existe se tres colunas dentro centro.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 200 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a janela 204 (200 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrima sem promada hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a copilha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.
- Registra-se por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MANAUS	MANAUS 650500300	SEM ART / RNT	06-25 REV R31



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



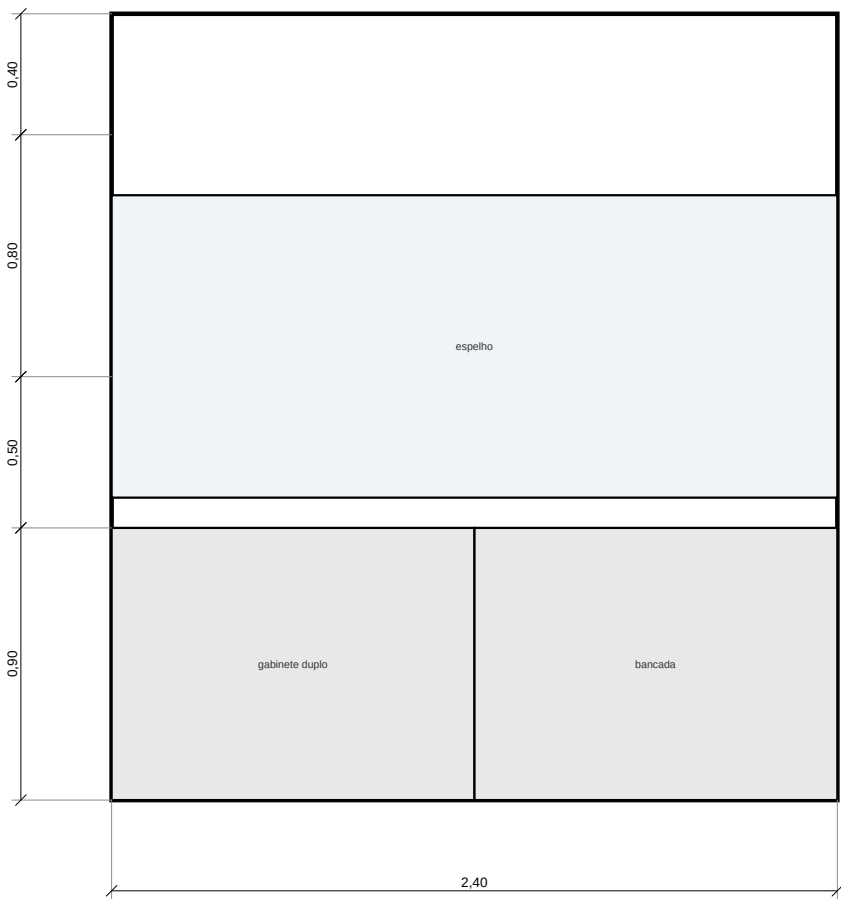
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



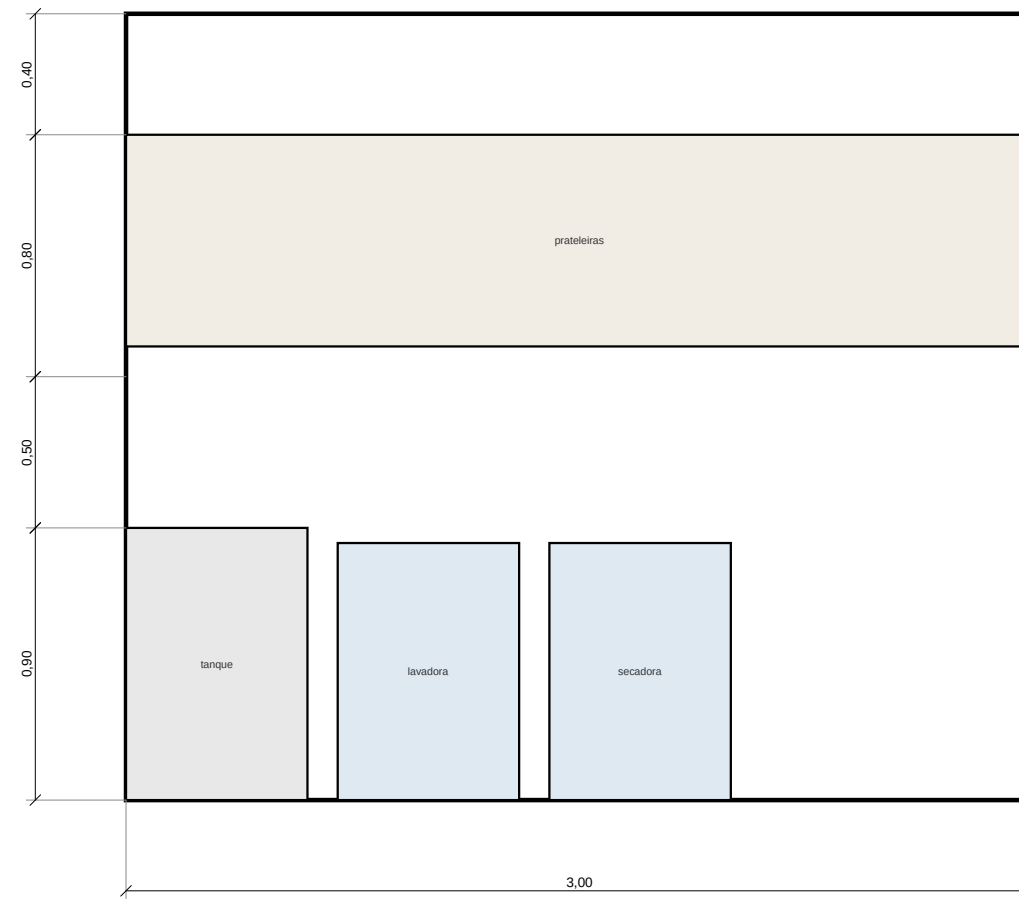
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Molde de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/500

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR R31
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

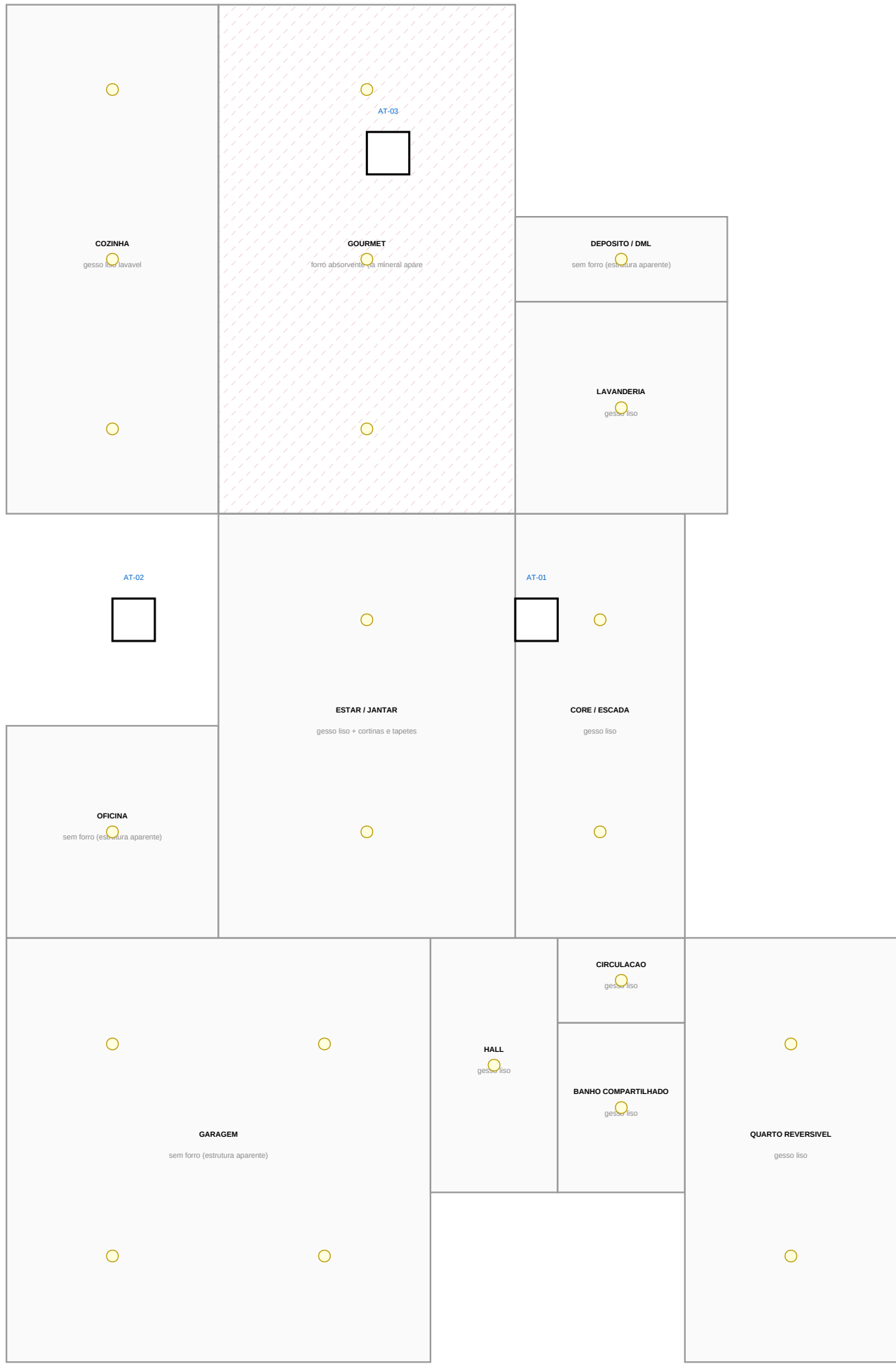
PROVA
15
de 25 REVIZO



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-001	forro absorvente (de mineral expandido ou perl)	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T-002	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T-003	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro permite tudo de ruído no parafuso
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapões técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias geral 3.000 K, IRC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

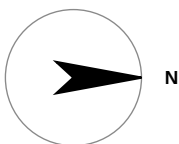
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-25 REV R31
--	--	---	---------------------------------------

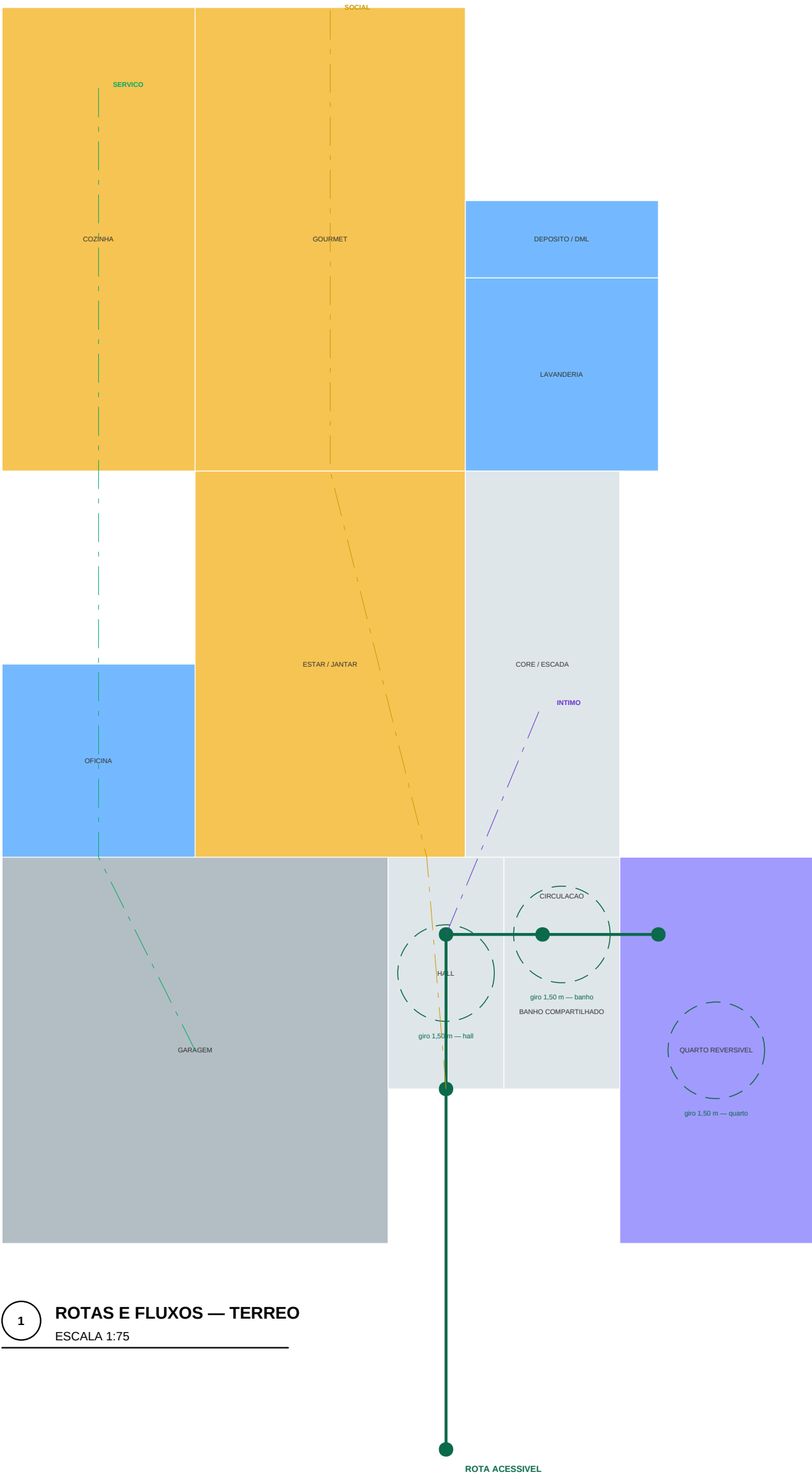
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambudado na PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabinetes sob a cuba	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alpendre -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambudado antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

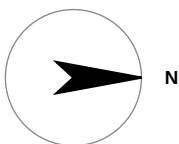
PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R31	17
ISO-R32 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MESTRE: 001	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R31

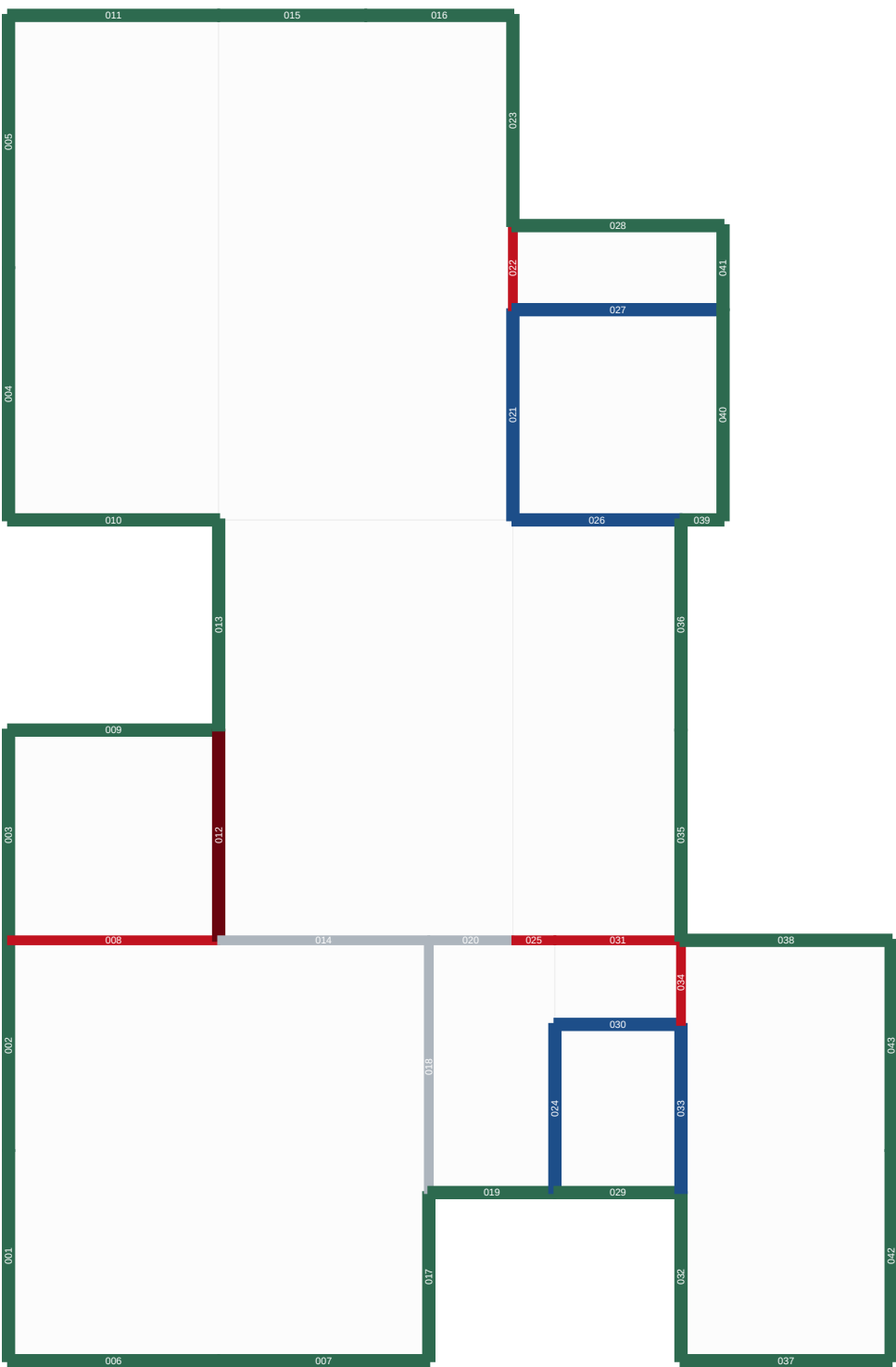
QUANTITATIVO DE PAINÉIS E MONTANTES

FAMÍLIA	PAINÉIS	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	883,8	linhola 32 x 30 x 50 (SDO enq) + montante 30 x 14 x 50 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 03 12,5 + montante 30 x 14 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	4	22	57,2	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINÉIS (26 de 73)

CODIGO	FAMÍLIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em moldar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINÉIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 6050/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R31 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 18 06-25 REV R31
--	--	--	-------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

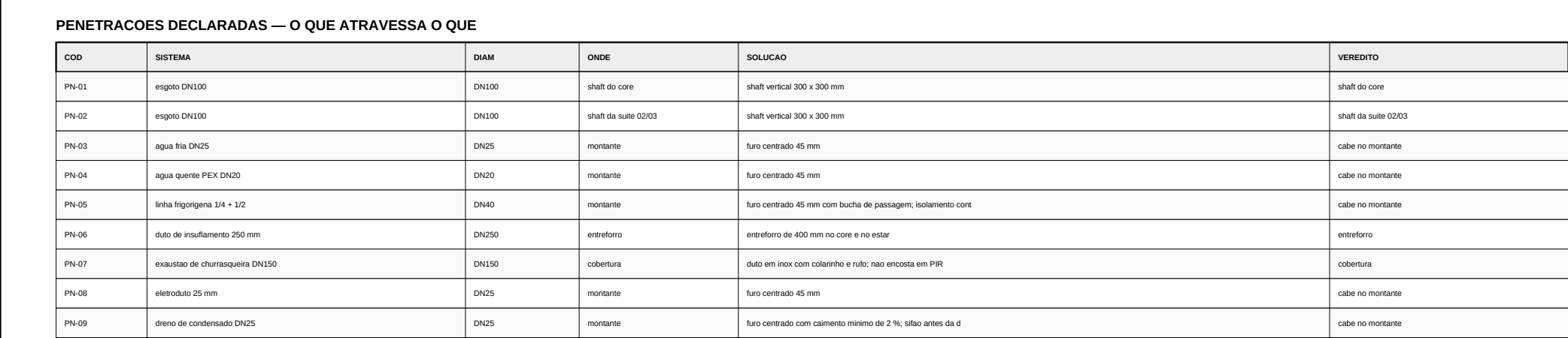
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

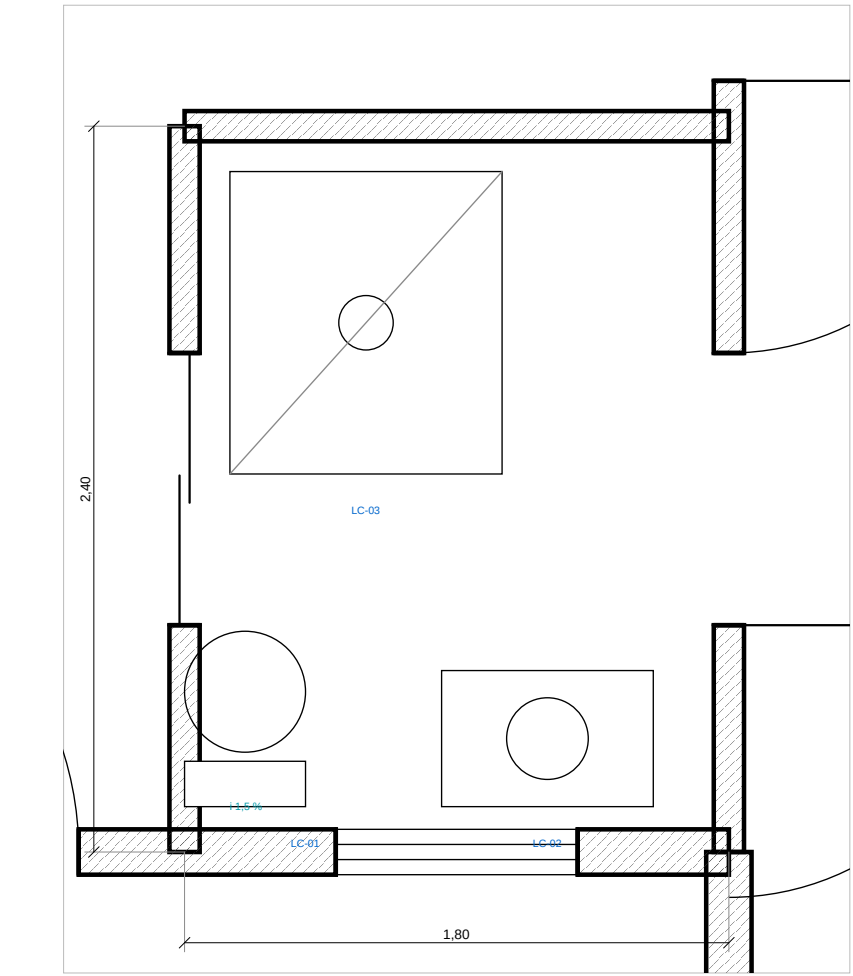
4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



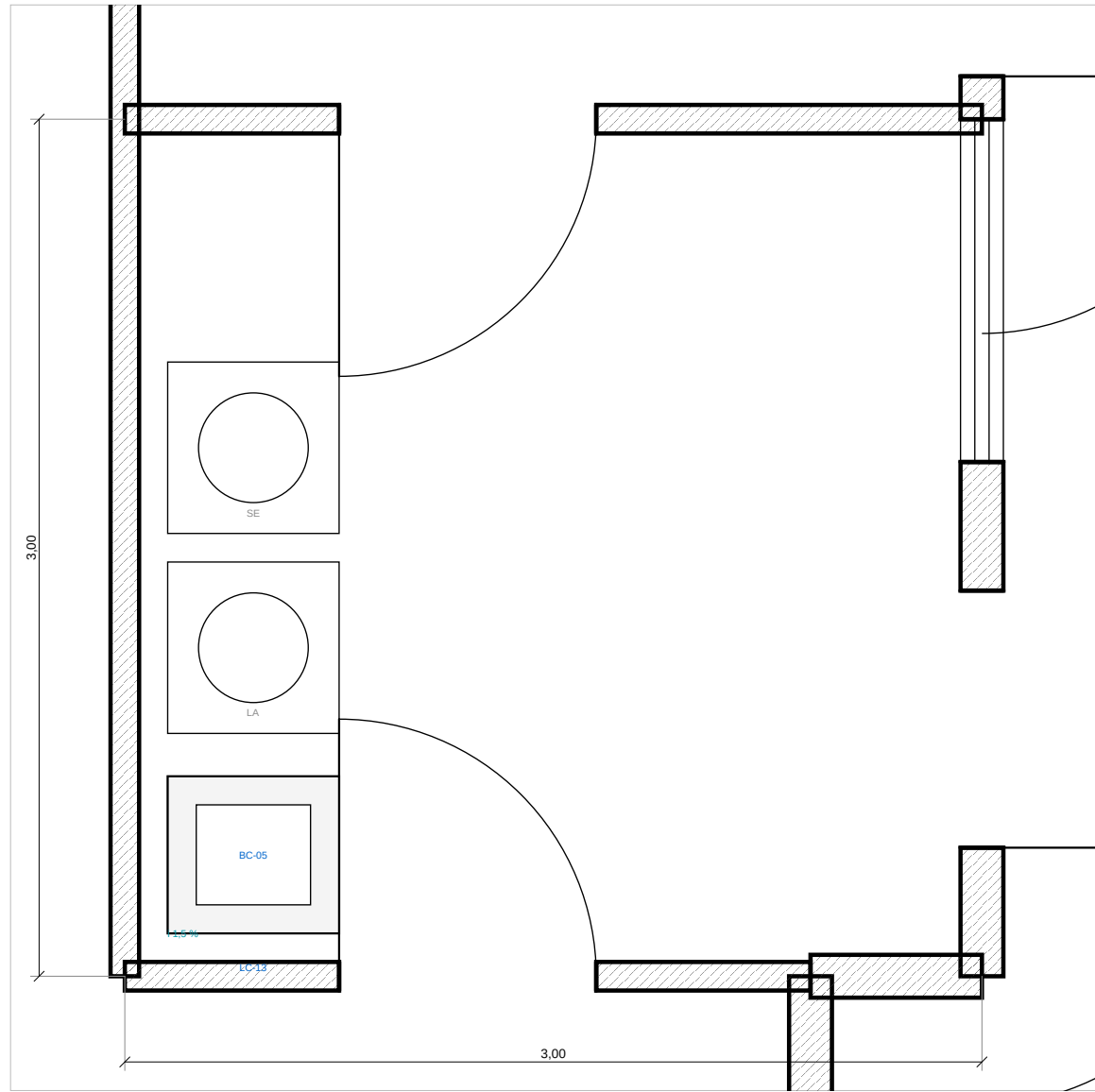
POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartida de parede fixada								



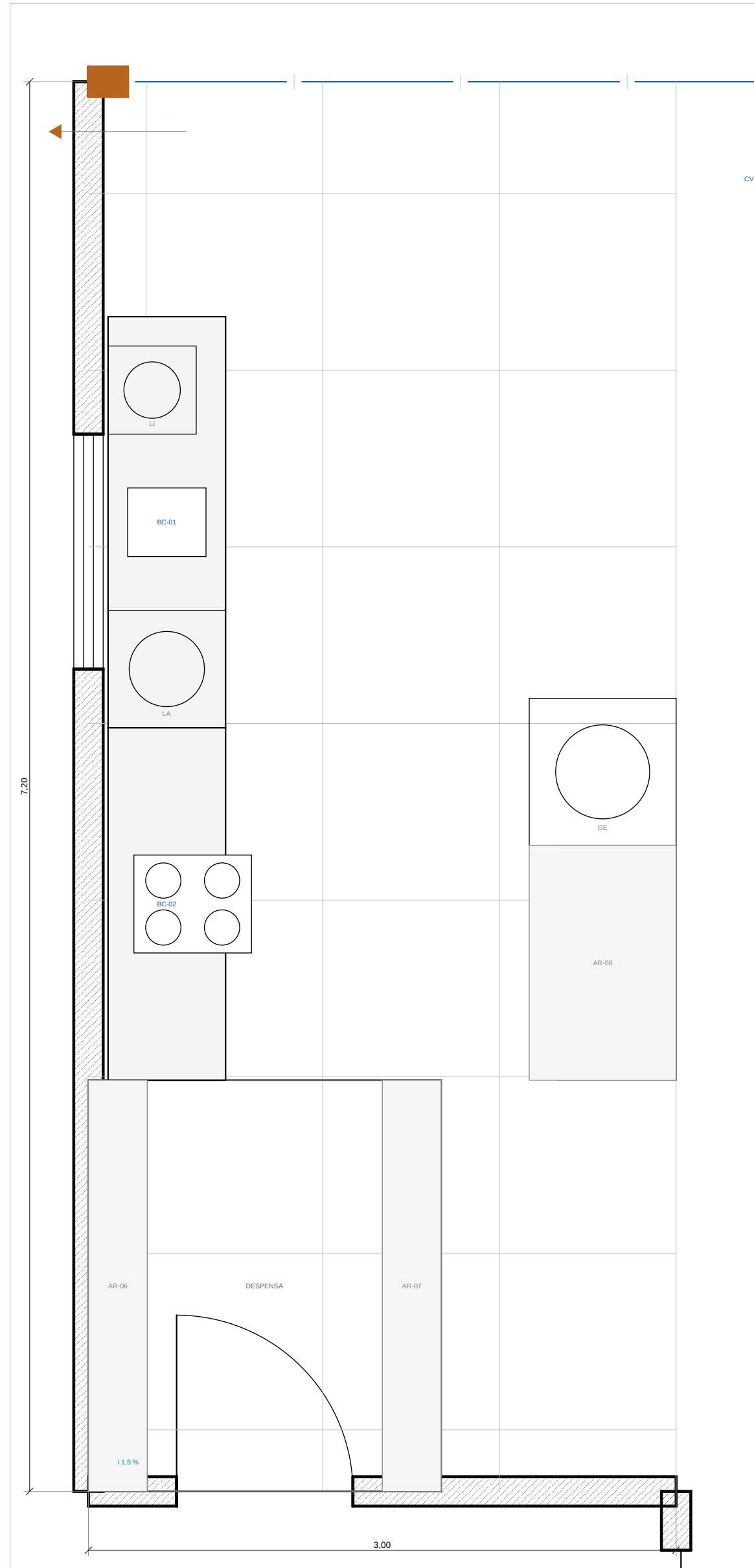
NOTAS - Em atendimento, foram gerados o desenho de elevação da obra, em LSF e o detalhe do projeto. - Furo executado no alven. diâmetro máximo 50% da altura do paraf. 45 mm no montante de 90 mm. - Distância mínima entre centros 600 mm, se após 200 mm no montante e 400 mm no viga. - Tudo maior que o furo admissional NÃO passa no montante: passa em chumb ou em encaixeiro. Não há conexão especial.			
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50x35 TAPUAMA 315			
PROJETO ARQUITETO TONELLO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada proj022 [previews] UNIDADE MESTRE - 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 6000000/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 NÃO LIBERACAO PARA OBRA SEM ART / 0017	PROJETA 21 de 35 REV R31



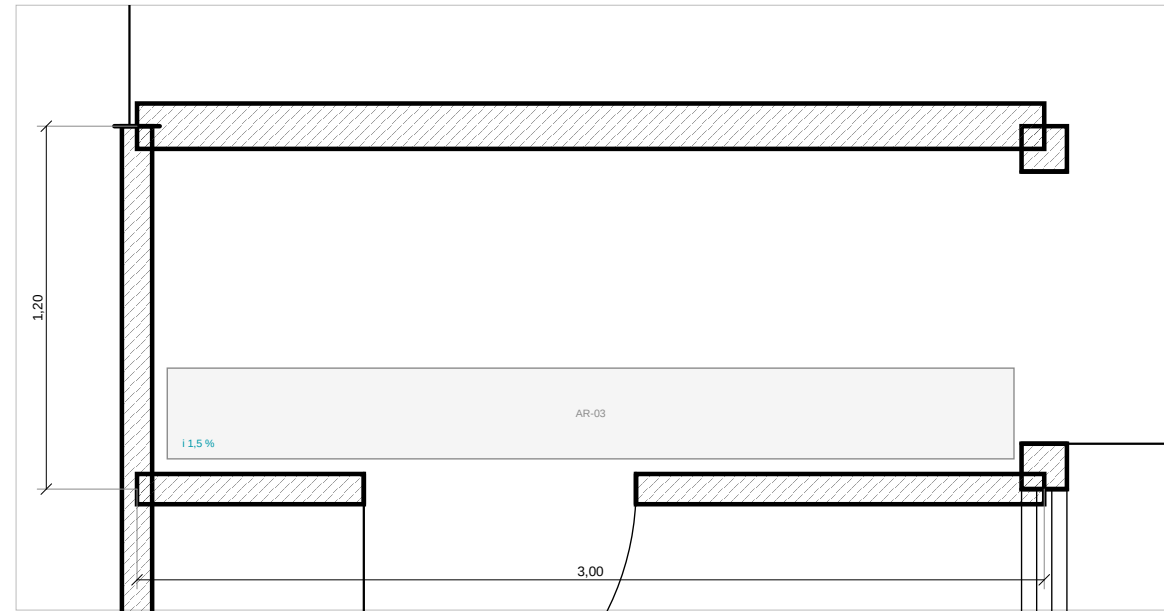
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COZ	COZINHA	ZP-1	parede	3 + 0200	7 + 0200	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- Plano de piso em linha fina, a linha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
- Representação: marca líquida em 2 dimensões, altura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

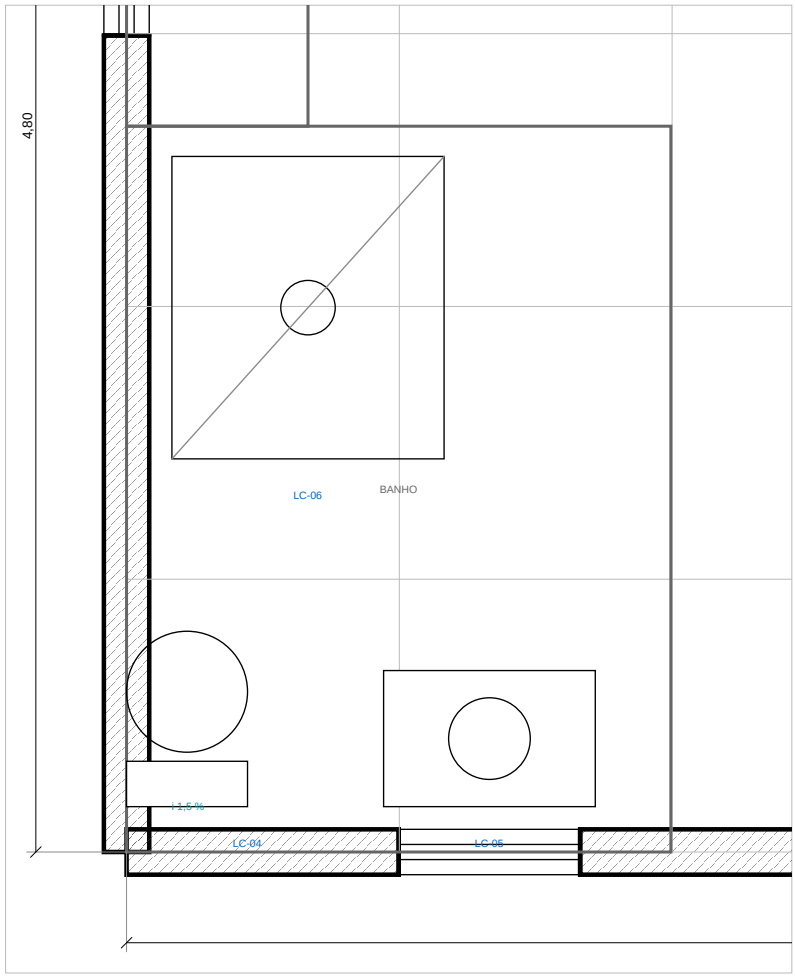
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | 0000 TATIANA-PS

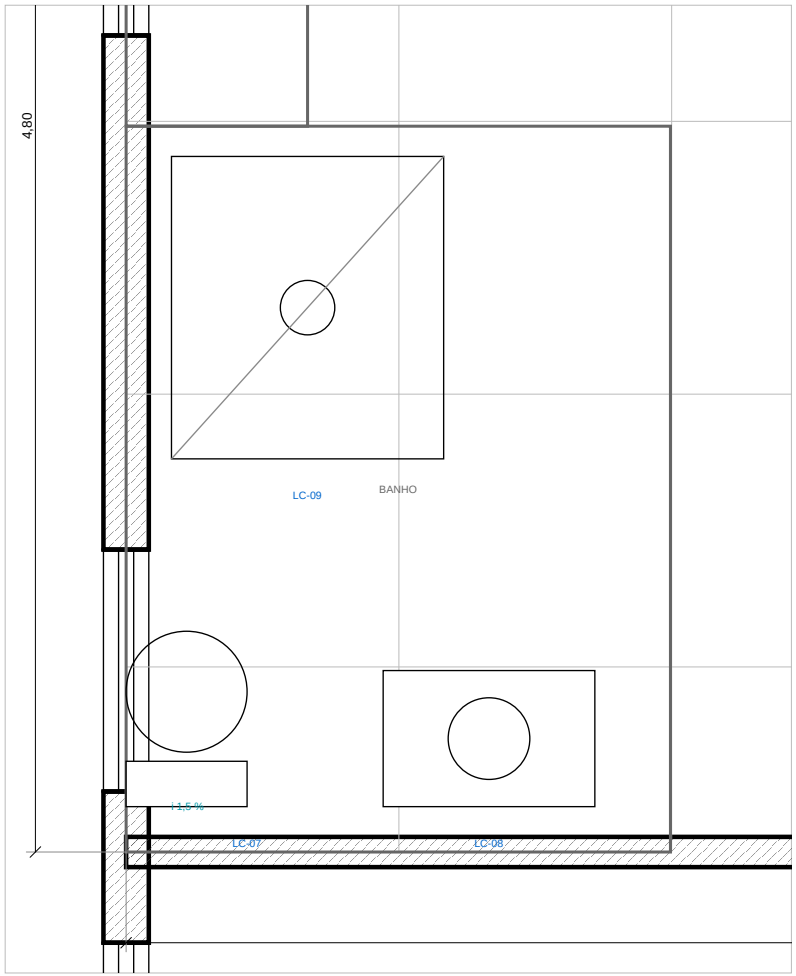
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

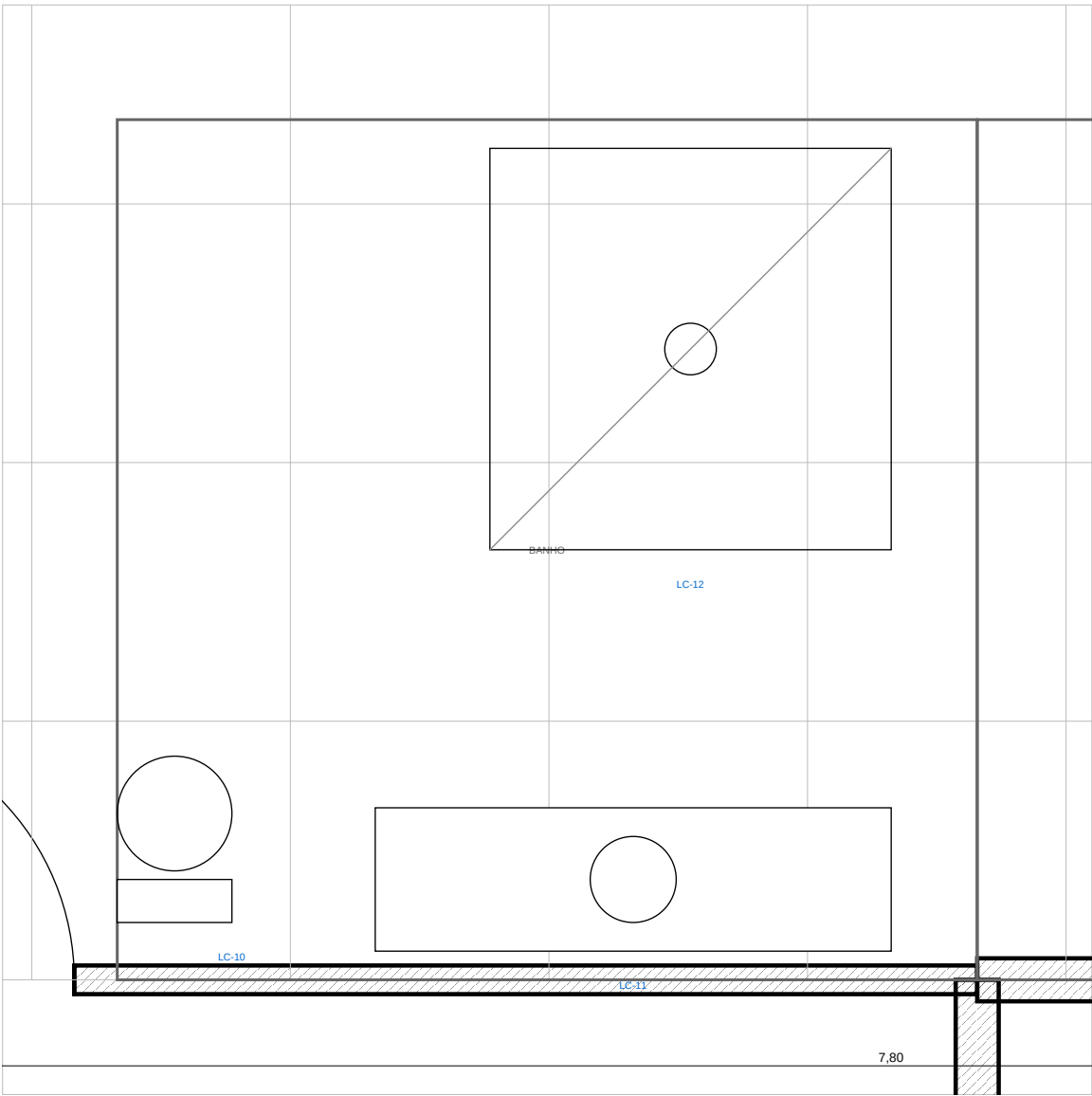
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/000000	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R31 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R31
--	--	---	--------------------------------



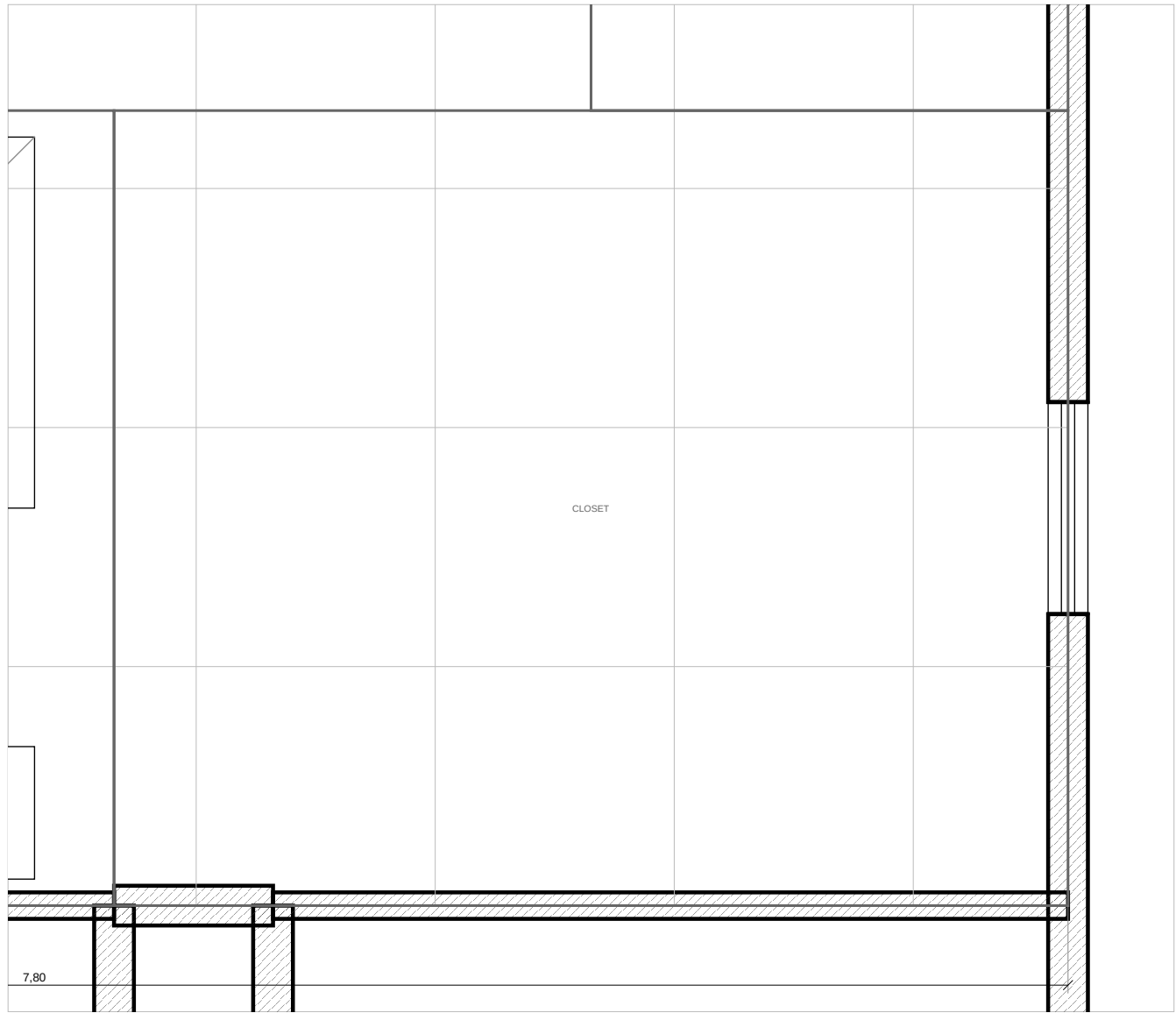
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	PRD	S-0-0000	S-0-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	PRD	S-0-0000	A-0-000078	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	PRD	S-0-0000	S-0-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	PRD	S-0-0000	S-0-0000	---

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
- * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPA-MA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PRD (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R31 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV R31
--	---	--	--------------------------------

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BANH	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o lado do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

• Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslida para o meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: MM

ESCALA

1:75

FORMATO: A1

MAQUETA: 600/900/300

ENTREGA

ESTUDO PRELIMINAR R31

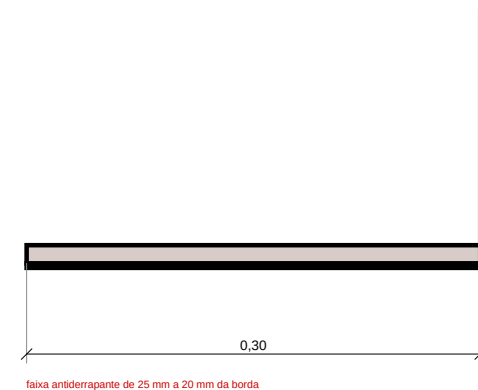
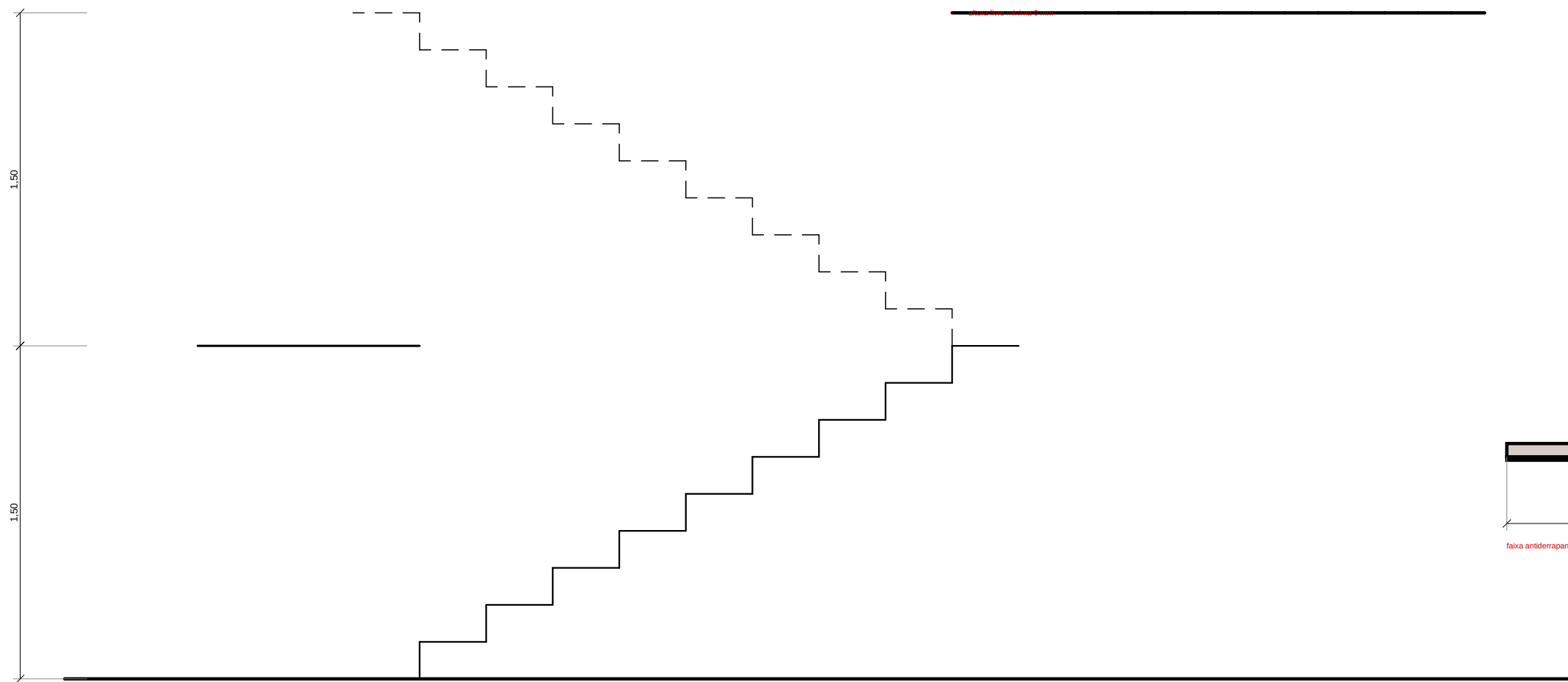
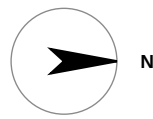
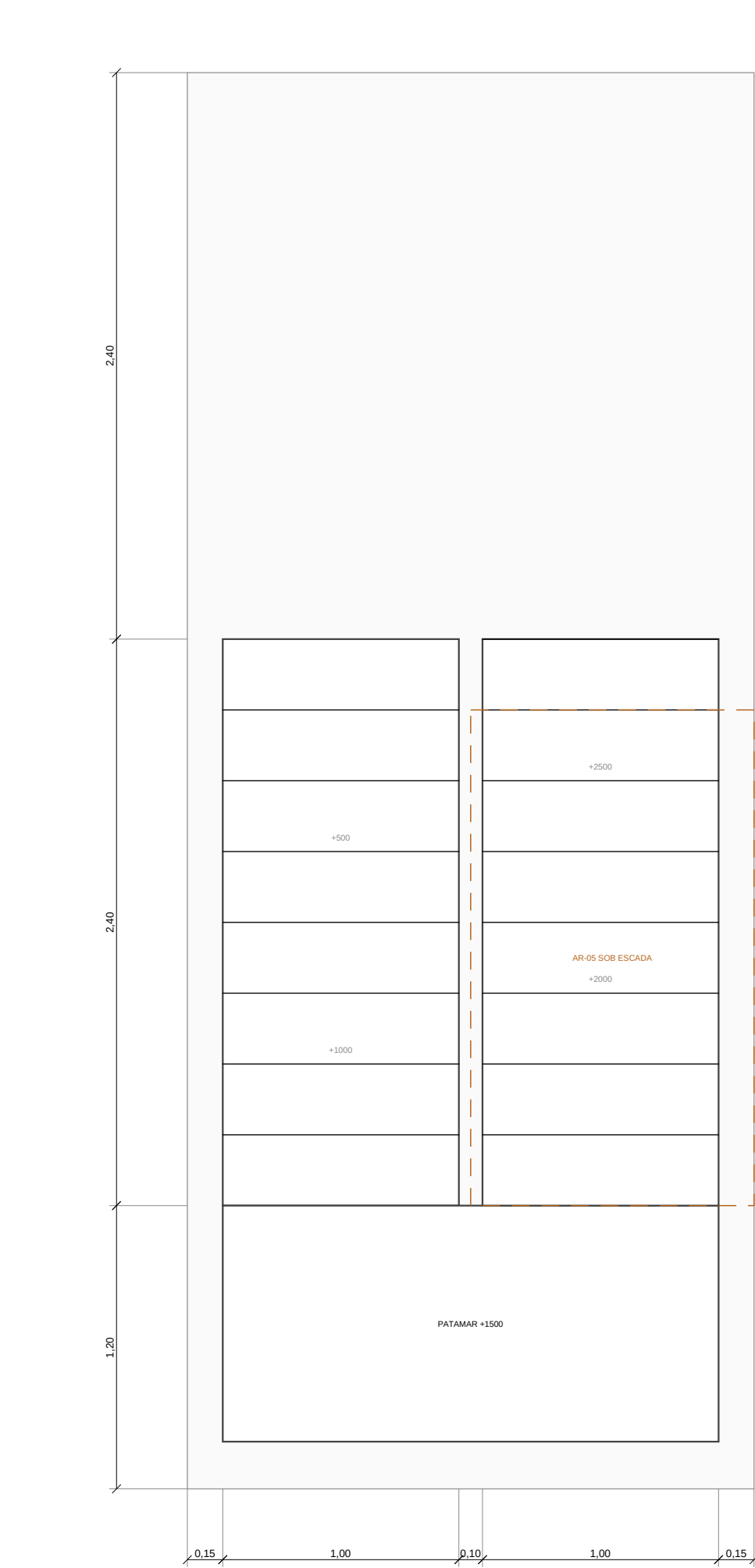
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

24

06-25 REV R31



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchimento 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	RECU
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,3,000	o primeiro espelho sobre de y = 1,3,000
Por que a verificação de altura livre e bidimensional	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance	intergalo com altura útil variável, destinada como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado	espelho fechado porque a planta do pé de quem usa tem uma largura ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (piso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1,3,000 mm com degrau em 186,67 mm e 300 mm.

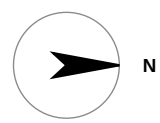
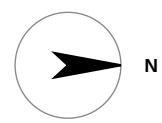
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

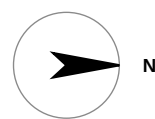
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R31	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / RNT	em 25 REV R31



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	26
por R31 (preliminar)	FORMATO A1	NÃO USADO PARA OBRA	
UNIDADE: MISTRE - km	MALHA: 600/300/250	SEM ART / RBT	de 35 REV R31



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

[illegible]

ANOS	ARSENITE	ATRA	PERUV (H)	KUM (O)	TUG (N)	TUG (S)	CLASSE
T COZ	CODINHA	21,60	25,4		6	1200	metals
F REV	QUARTO REVERSIBIL	16,00	18,6	400	4	400	seca
T COR	OPRE - ESCADA	14,40	18,8	400	4	400	seca
SANAL	WALL C/PROFUND	10,00	12,2	500	3	300	seca
T COR	OPON	9,00	12,2	200	3	300	seca
T L PROF	LAVANDERIA	9,00	12,2	200	4	1000	metals

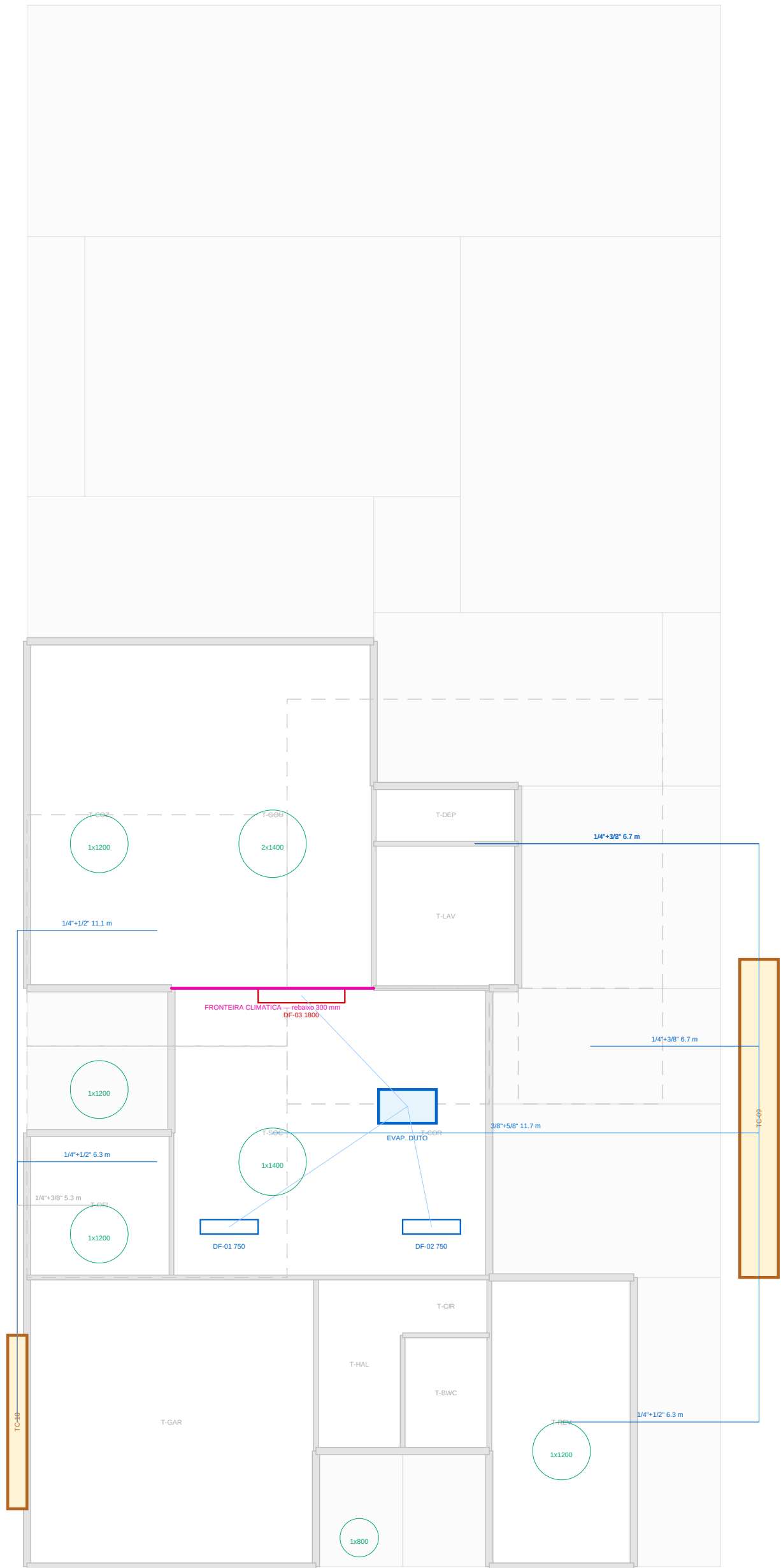
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUJ5 - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R31	
po #32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIVERSO MESTRE: dia	MAI/06 000/000/200	SEN ART / HWY	de 35 REV R31



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCH	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-UDV	S-UDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	gosto, parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-02 — ducto 30x40	85	T-SDC	DN25
EX-02 — ducto 30x40	105	T-SDC	DN25, nota unidade da máquina a 0,3 m de altura
EX-02 — ducto 30x40	125	S-MA5	DN25
EX-02 — ducto 30x40	85	S-MA5	DN25, instalado contra da parede com, contra do e

- NOTAS
- Duto rígido de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de conduto de 15 m.
 - Dreno DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem água.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

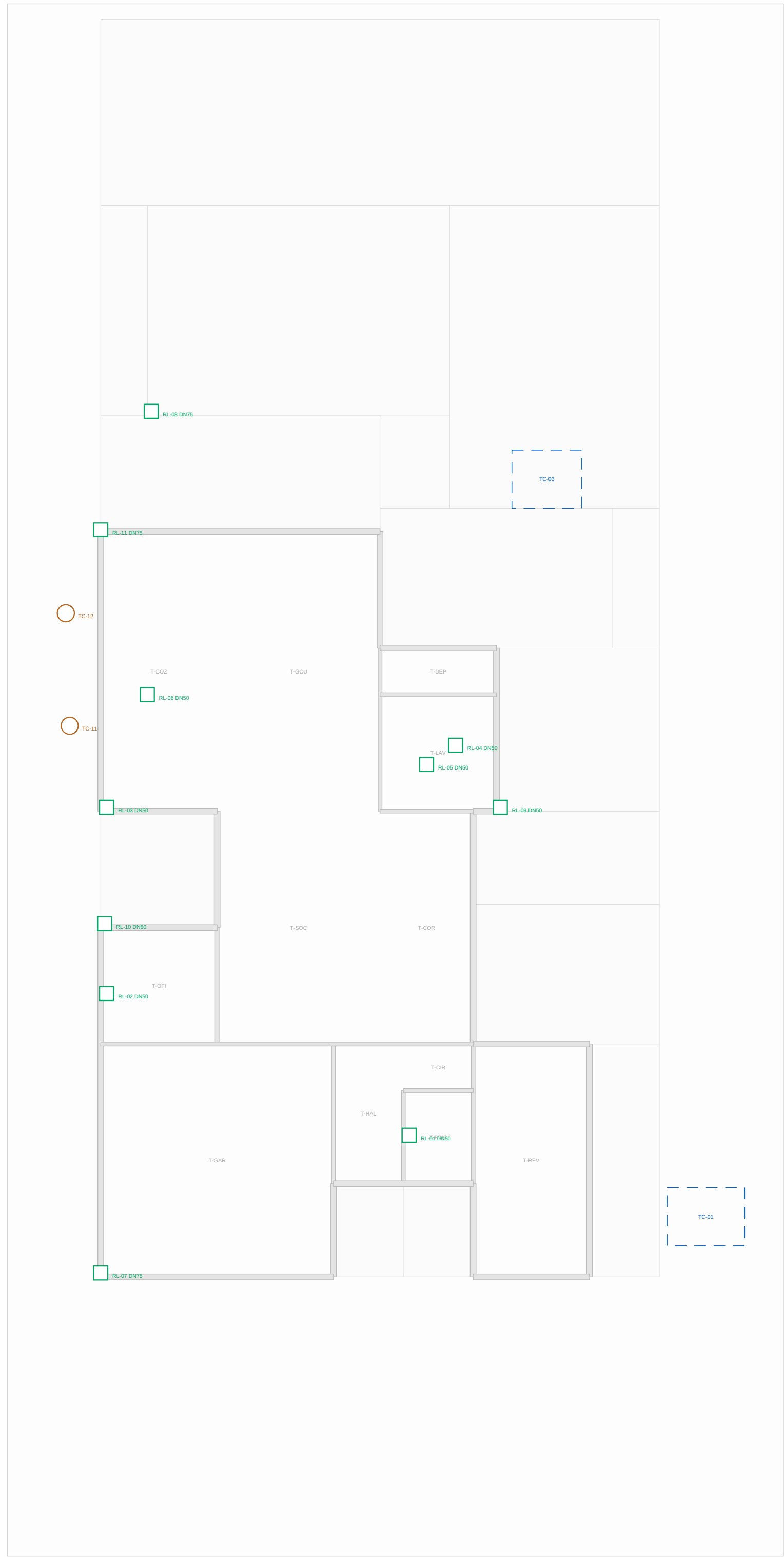
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 28 IN 25 REV R31
--	---	--	------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vale alveado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-006	COZINHA	vale alveado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-007	GARAGEM	vale linear 150	DN75	1,0%	38,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-011	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN75	1,0%	22,80
RL-09	T-009	VARAL COBERTO	vale alveado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-010	LOGGIA SUL	vale alveado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por década	16.746,1 L/s (6.073 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar canal	2300 mm
Vazão de projeto	2300 L
Unidade prevista	Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Demanda diária de projeto	237,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Não drenado a

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Resistência mecânica e impermeabilização de contatos com o solo
Sistema no parâmetro	300 mm	Proteção de pontos críticos e pontos de passagem
Sistema no box	1000 mm	Proteção de pontos críticos e pontos de passagem
Sistema no box	15 mm	Proteção de pontos críticos e pontos de passagem
Tela de impermeabilização	estampado com textura de 30 mm por 12 m	Proteção de pontos críticos e pontos de passagem
Rato linear no box	600 x 300 mm	Proteção de pontos críticos e pontos de passagem

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de cobertura; 1 = 180 mmh; C = 0,95; Q = 16.746 L/s em 4 decadas DN100.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Rato de 3000 L, sem ventosa ligada e sem sanitário: não fixamente segurado e distribuído.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

em R22 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R21

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

em 25 REV R21

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padre
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padre
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padre
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseif	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a mineral aparente no	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem forro (pendura aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padre
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginação monofônica	granilite e ofitica, ofiticas, ofitica e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da placa, para a fiação da rede não interfere
Forro	FORROS (desempenho acústico)	forro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Forro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	único lugar onde ofitica, ofitica e luminária embutida cabem sem ofitica
Rodape	condição de umidade do ambiente	em 100% e rodape de gesso não precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de forro	latao PVA liso e branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma placa do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, forro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria placa do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam ofitica de ar, ofitica e luminária embutida.

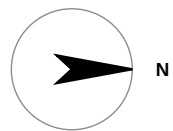
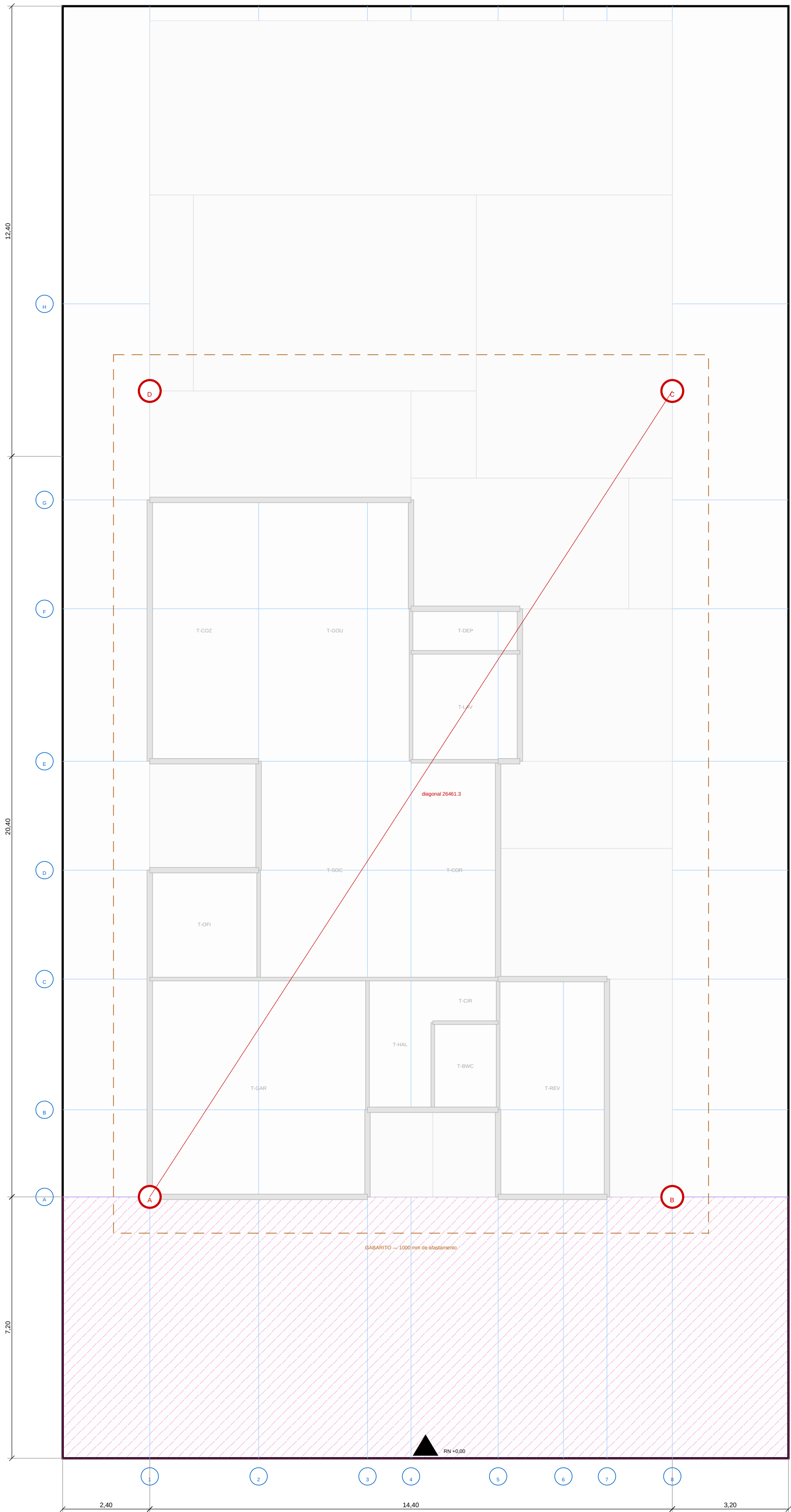
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R31	
Por R31 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFERTA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	de 25 REV R31



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (8) e Y (A) a (H) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs dividos	verificar em cado; erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 mm em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1 a 8)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 18000
Y (A a H)	7200 9600 13200 16200 19200 28400 28400 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso se dá do lugar.
- Cada canto é colado dos QUADs dividos, nunca em cado de soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

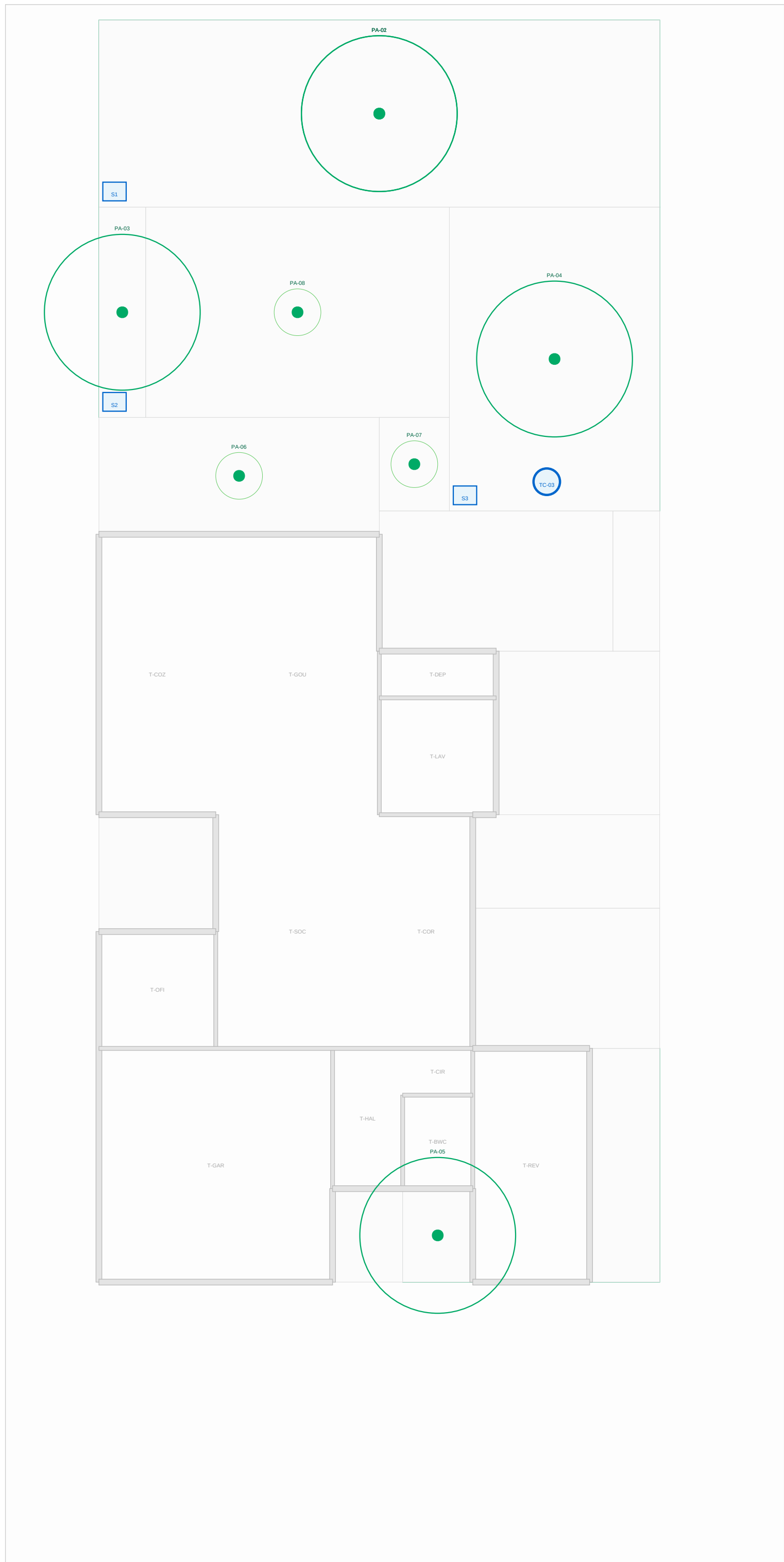
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R31 LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06-25 REV R31
---	--	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOT	AFIXT (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Swartzia) (Swartzia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	variedade: não agressiva	300	1200
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax) (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	verticalidade: presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val, frequência de rega
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega espaçada: espaçamento, não muito fechada e não seca	espaçamento permite manter a variedade, evita não chegar chuva
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/d por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2000 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R21 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-25 REV R21
--	---	--	---------------------------------------

INDICE DO CADERNO

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa — terreo	estado (PRO)
03	Planta baixa — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — terreo	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estrutura interna	estado (PRO)
16	Planta do forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Planimetria de paredes, LFT	estado (PRO)

INDICE (cont.)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P10)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P10)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P10)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P10)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P10)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P10)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P10)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P10)
33	Emprego, insumos, recursos e permissões	Etapa 4 (P10)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas locais, preparação cotação completa
R02	Fila vocal otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vases pluvial realidade
R05	Etapa 4 – acústica, terraces, paisagismo e entorno
R06	YARE, MASTER (do planejamento: master de 45x60 m2, casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo semi-polo e rasguar de luz na fachada)
R07	Elas social: cozinha aberta e fundo, cortina de vidro de 7,300 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanço e piscina no asso
R08	Despergna nota (o ponto de serviço), com o porta de fogão aborido dentro dele, sala para o fundo de frente para a cozinha
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorio, segundo bloco de verificação e não delibado corrigido, entre eles a prioridade de master e a prioridade das aulas

PENDENCIAS

PONDENCIA		REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Central Alvor do Sul (CAMP - Usina de usinagem, galvania)	La 1 E080514	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo a 3 metros de profundidade	S020 5222	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de treliça LSP + laminação, com API	SB0 1800 / 1810	Estimativa e projeto estrutural para treliça nas subest. de transmissão	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantel	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retencão pluvial no lote	A confirmar	Se houver, volume segundo de projeto	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	---	Pacheco, marini, recursos e espaço integral	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de rede elétrica no local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos painéis LSP	Isentado	A implantação atual e de estudos, não há custo	ABERTA
9	Divergência geométrica RSE + LIMA Consultoria	Imefing	Documentação em divergenciasrse.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do projeto	Resposta por parte com frestas acústicas (RSE)	RESOLVIDA

R22	E24 e E24 - CNC em formato sendo verificado por site e visita, lançamento de foto, CDC, vídeos, centro de gravidade por soma de momentos, eixo e carregamento de contêiner
R23	E28 e E38 - sequência de imagens por técnicas topológicas com estabilidade em cada passo, e otimização global pendente que precisa alocar mais pendas quando o caso novo para monitor
R24	E27 e E28 - off-line monitor, análise de impacto que segue o que já foi controlado, congruência DPA, CFA, CDE, LSI, CST, XRM, e banco de 20 entidades
R25	E28, E29 e E29 - avaliação, sendo criados em três modos de teste, checklist de flexão de 18 itens com notas de erro, e scores com o formulário exposto, KPIs com 20 indicadores
R26	E29 - análise de desempenho no custo, sendo o plano de controle dividido em 100 itens para o controle de processo, dois casos mais altos que o padrão mínimo e o código de plano que é dois e cinco e o documento de controle de processo

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 187 CONDICOES

IDENTIFICACAO	ACHADO	ERRO	ATENCAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colinas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vicos	0	0	0	0
acesso_per_mudado	0	0	0	0
functuais	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
edific	0	0	0	0
estradas	0	0	0	0
veiculos	0	0	0	0
espacos_vivos	0	0	0	0
barcadas	0	0	0	0
locais	0	0	0	0
subdivisoes	0	0	0	0
colinas_parte	0	0	0	0
parais_militario	0	0	0	0
termicos	0	0	0	0
propriedades	0	0	0	0
temperatura	0	0	0	0
estrutura	0	0	0	0
permeabilidade	0	0	0	0
propriedades	0	0	0	0
altura_terra	0	0	0	0
climaticas	0	0	0	0
hidraulicas	0	0	0	0
eletricas	0	0	0	0
desenvolvimento	0	0	0	0
integridade_informacao	0	0	0	0
tecnologias	0	0	0	0
proximas	0	0	0	0
temperatura	0	0	0	0
condicao_vista	0	0	0	0

O QUE ESTE CADERNO É, E O QUE NÃO É

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C é um modelo, mas um conjunto de disciplinas	as 20 disciplinas são o eixo de uma única forma: modelar o mundo desde todos os pontos de vista, é a atividade única sobre a forma, mas sobre o espaço
é suficiente por construí-lo	147 condições verificáveis, o que não está no modelo e a atividade não atende, é finalmente mesmo que não é definida documentalmente apresentamos
Expectativa por demanda, mas por desafio	1.85 mil de grande academia premium na casa interna, e de 29 anos com vários acadêmicos, forma abstrata e não se guiam
NÃO é a prática legal	nos subúrbios ACTINET, calcula estruturas, conhecimentos sem aproximação municipal
NÃO Borda técnicas	o programa de painéis e de estudo: tela mental, coeficiente de tolerância
Imprescindíveis entre materiais [4]	para entender urbanísticos de SUZIL, técnicas administrativas do solo e interrelação pluridisciplinar em projeto seguem como topografia

NOTAS

- Revisão R21 — finaldade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 387 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT
- Reprodutivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R31	33
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA: 600/300/150	SEM ART. INT.	
			OK 25 REV R31



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição da YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros flap, deve ficar depois desde o dbe
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa drenante impermeável clara	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plado 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (plado 0,02), a der se se deslizado continua em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 3,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	---
Alumínio grafite ripado	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais, e luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	iluminador embutido no piso, 3 W, lâmina neutra	revela a textura do ripado por madrugada
P1 C4 — spotlight nas paredes de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas ripados em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o negro também contorna o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto pendente alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, spotlight P1 C4 previsto
Piso claro refletindo a iluminação	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abado alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

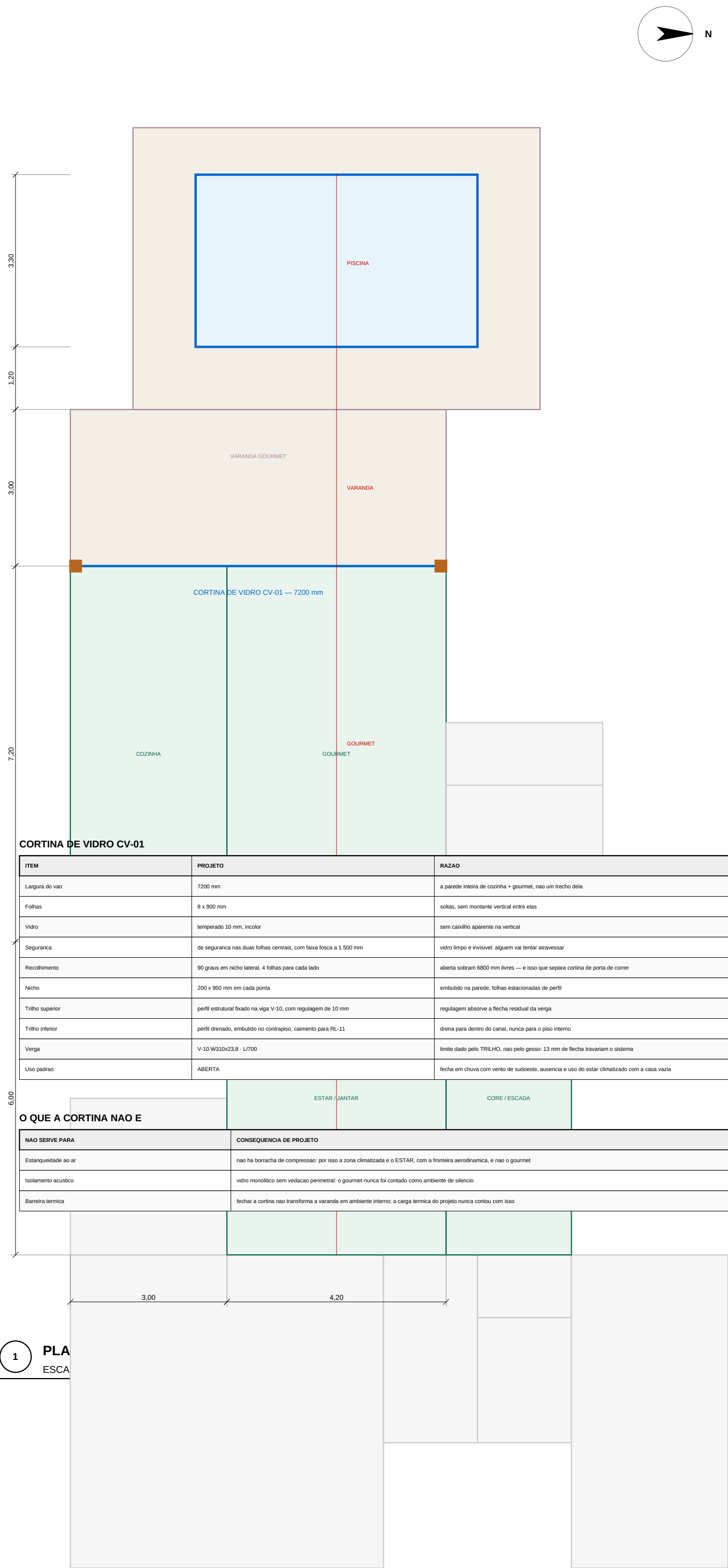
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R01	
Revizão (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: MM	MAIUS: 605/505/350	SEM ART / RNT	34
			de 25 REVIZO1



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum no limite anterior
Recubrimento	90 graus em micro labial, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x223x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR		
MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Deslocamento de piso na sala	0 mm	qualquer deslocamento e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal à folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fundo interrompido na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Barreira fora da linha de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 1.900 mm: não é, e não é impossível, o que separa a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS		
MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas giram 90 graus e estabelecem de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R31	
em R32 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 605/500/300		